

보전 전략과 예지보전의 현장 가치

모델을 만들기 전에 묻는 질문과, 만든 뒤에 답해야 하는 질문

BM · TBM · CBM · PdM 영향 · 빈도 · 검출 가능성

MTBF · MTTR · OEE 재현율 · 정밀도 · 리드타임

라벨 창 · 라벨 누수 P-F 간격 한계 진술

2026년 9월 4일 (금) · 33일차

교안 05-01 예지보전 대상 선정과 성과 평가 · 05-02 라벨 설계와 한계 진술 · 05-03 최종 종합 실습

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 박민호

교안 / 실습	다룬 범위	상태
05-01 PART 01	보전 전략 선택 — BM · TBM · CBM · PdM · RCM	완주
05-01 PART 02	예지보전 대상 선별 — 영향 · 빈도 · 검출 가능성	완주
05-01 PART 03	현장 성과와 모델 평가 지표	완주
05-01 PART 04	임계값과 리드타임 + 실습	완주
05-02	라벨 설계와 한계 진술 + 분석 실습	완주
05-03	최종 종합 실습 — 열연 압연 라인	배포·설명

이 책을 읽는 법

오늘의 위치 · 배지 · 자료 상태

1. 오늘 드디어 "모델" 이야기가 나옵니다

29일차부터 32일차까지는 **데이터를 읽는 법**을 배웠습니다. 오늘은 그 데이터로 무엇을 하려는 것인지, 그리고 만들어진 모델을 **무엇으로 평가할 것인지**를 배웁니다.

구분		
질문	이 값이 무엇이고 믿을 만한가	이 설비를 굳이 예측해야 하는가
대상	컬럼 · 신호 · 센서	설비-고장모드 조합 · 조직의 대응 능력
판정 기준	물리 타당성 · 기록 흔적	고장 영향 · 빈도 · 전조 · 리드타임
성적표	—	재현율 · 정밀도 · 리드타임 · 경보 건수
결과물	데이터 품질 보고서	보전 전략 제안서 · 라벨 설계서

개념

교안 3쪽의 한 줄이 오늘 전체를 요약합니다. **"모델의 좋고 나쁨은 모델만으로 정해지지 않습니다."** 같은 모델이 A 공장에서는 쓸모 있고 B공장에서는 무용지물일 수 있습니다. 차이는 알고리즘이 아니라 **그 조직이 경보를 받고 움직이는 데 며칠이 걸리느냐**입니다.

2. 만든 사람과 쓰는 사람의 다른 질문

교안 4쪽이 제시한 대비가 오늘 배우는 두 종류 지표의 출발점입니다.

누가		대응하는 지표
만든 사람	검증 데이터에서 정확도 몇 퍼센트, 재현율 몇 퍼센트인가	모델 지표 (CH 4)
현장 담당자	지난달 그 압연기를 잡았는지, 경보로 몇 번 불러 나갔는지	현장 지표 (CH 3) · 정밀도 · 리드타임

두 질문이 다르기 때문에 **한쪽 지표만 보고하면 반드시 다른 쪽이 화를 냅니다**. 오늘 배우는 것의 절반은 이 간극을 메우는 방법입니다.

3. 항목 बै지 읽는 법

개념 보전·평가 도메인 개념. 오늘 문서의 대부분입니다.

패턴 여러 지표를 엮어 판단하는 **판정 절차**입니다.

메서드 객체 뒤에 점을 찍고 괄호를 붙여 호출합니다. `df.plot()` 처럼.

함수 라이브러리가 제공하는 함수입니다. `pd.read_csv()` 처럼.

주의

오늘은 **코드보다 판단이 어렵습니다**. 05-01 실습은 아예 코드가 없고(텍스트 작성), 05-02도 그래프 한 장만 그림니다. 그런데 채점하기는 훨씬 어렵습니다 — **정답이 계산으로 안 나오고 조건 해석으로 정해지기 때문**입니다. 부록 B에 그 해석이 갈린 지점들을 모아 두었습니다.

4. 오늘 다룬 자료

자료	크기 / 기간	쓰인 곳
05-01_예지보전_대상_선정과_성과_평가.pdf	60쪽	CH 1~5
05-01_..._성과평가.txt (문제·모범답안)	문제 4개	CH 5-9 · 부록 B
05-02_라벨설계_정비이력.csv	14행 9열	CH 6-2
05-02_라벨설계_센서데이터.csv	216행 8열 · 7/8~7/16 시간 단위	CH 6-4
05-02_라벨설계_한계사례.csv	4행 4열	CH 6-8
05-03_열연압연_운전데이터.csv	80행 16열 · 6/1~8/19 일 단위	CH 7
05-03_열연압연_정비이력.csv	5행 7열	CH 7

주의

05-02와 05-03 교안 PDF가 폴더에 없습니다. Lecture/에는 05-01만 있습니다. 실습 문제지와 CSV는 다 있어서 내용 복원에는 문제가 없지만, **슬라이드 순서와 강조 지점은 녹음에 의존**했습니다. 특히 CH 6의 절 구성은 실습 문제지의 순서를 따랐습니다.

주의

오늘 교안 파일명에 **자료 배포 번호가 없습니다**. 이전 교안들은 `_72_260903` 처럼 차시 번호가 붙어 있었는데 05-01에는 없습니다. 9월 3일이 72차시였으니 오늘은 73차시로 짐작되지만 근거가 없어 **표지에서 차시를 뺐습니다**.

5. 이전 회차와의 연결

회차	거기서 배운 것	오늘 어떻게 쓰었나
30일차	설비 4대 분류 · 측정의 3요소	대상 선별의 "전조·측정" 관문
30일차	분해능 · 측정 상한 · 관찰 한계	한계 진술의 "관측 범위" 유형
31일차	가속도가 온도보다 31일 빠름	더 이른 전조 신호 확보 = 리드타임 확보
31일차	센서 고장 8유형 · 판별 세 질문	최종 종합 실습의 "센서 이상" 후보 검토
32일차	고장의 진행 구조 · 이상의 정의	P-F 간격과 라벨 창 설계의 밑바탕

연결

31일차의 "31일"이 오늘 리드타임으로 다시 나옵니다. 그때는 "가속도 컬럼이 없으면 한 달 늦게 안다"였는데, 오늘은 그 한 달이 **정비 준비에 필요한 시간을 확보했는가**라는 질문이 됩니다. 신호를 빨리 잡는 것과 조직이 움직일 시간을 버는 것은 같은 이야기의 앞뒤입니다.

CONTENTS

목차

오늘 문서의 지도

장	제목	무엇을 배우나
CH 0	오늘의 지도	모델 밖의 질문 · 오늘의 두 축
CH 1	보전 전략 선택	BM · TBM · CBM · PdM · RCM · 네 전략이 실패하는 방식
CH 2	예지보전 대상 선별	설비-고장모드 단위 · 영향·빈도 · 예측 가능성 두 관문
CH 3	현장 성과 지표	정지의 세 종류 · MTBF · MTTR · OEE
CH 4	모델 평가 지표	정확도의 함정 · 재현율 · 정밀도 · 비용 구조
CH 5	임계값과 리드타임	기준선 옮기기 · 경보 이후 네 단계 · 실습 05-01
CH 6	라벨 설계와 한계 진술	사건 선별 · 라벨 창 · 라벨 누수 · 한계 네 유형
CH 7	최종 종합 실습	열연 압연 라인 — 네 후보 좁히기와 P-F 간격
부록 A	치트시트	오늘 나온 판정 기준을 한 장으로
부록 B	용어·오류 사전	실습 답안 교정 · 헛갈리는 용어
부록 C	하이라이트와 다음 시간	오늘의 핵심 발견 · 34일차 예고

CH 1~5는 **교안 05-01**(60쪽), CH 6은 **05-02**, CH 7은 **05-03**입니다. 실습은 CH 5-9절(05-01) · CH 6 전체(05-02) · CH 7 전체(05-03)에 붙어 있습니다.

주의

오늘 STT는 **116분(6세그먼트)**입니다. 세그먼트별 주제가 교안 순서와 정확히 맞아떨어져서 진도 확정에는 문제가 없었습니다 — seg1 보전 전략, seg2 대상 선별과 지표, seg3 임계값·리드타임, seg4 라벨 설계, seg5~6 최종 종합 실습 설명. 다만 **실습 진행 시간은 녹음에 거의 없습니다.**

오늘의 지도

"이 설비를 예측해야 하는가"라는 첫 질문

0-1. 모델을 만들기 전에 묻는 질문

교안 22쪽의 문장이 오늘의 출발점입니다. "모델을 만들기 전에 물어야 할 첫 질문은 이 설비를 예측해야 하는가이다."

개념

예지보전은 상위 등급이 아니라 하나의 선택지입니다. 사후보전 → 시간기준 → 상태기준 → 예지보전 순으로 나열하면 뒤로 갈수록 좋아 보이지만, 교안은 이것을 **우열이 아니라 조건**이라고 못 박습니다. 공조 순환펌프에는 사후보전이 정답이고 열풍 송풍기에는 예지보전이 정답입니다 — 같은 공장 안에서요.

그래서 오늘 배우는 순서가 이렇게 됩니다. ① 어떤 보전 방식이 있는지 → ② 어디에 예지보전을 적용할지 → ③ 적용한 뒤 무엇으로 평가할지 → ④ 그 평가를 어떻게 현장 언어로 바꿀지.

전략 선택
CH 1



대상 선별
CH 2



성과 평가
CH 3~5



라벨 설계
CH 6~7

0-2. 오늘의 두 축

오전과 오후가 서로 다른 축을 다룹니다. 둘 다 "**모델 밖**"의 이야기라는 점이 공통점입니다.

축		
묻는 것	이 설비를 예측할 가치가 있는가	모델이 배울 정답을 어떻게 만드는가
입력	설비 조건 · 고장 이력 · 조직 대응 능력	정비 이력 · 센서 시계열
산출물	보전 전략 판정 · 성과 지표 세트	라벨 창 · 제외 구간 · 누수 컬럼 목록
실패하면	필요 없는 설비에 비용을 씀	모델이 엉뚱한 것을 배움

개념

두 축 모두 **알고리즘을 한 줄도 안 다룹니다.** 그런데 이 두 가지가 잘못되면 어떤 알고리즘을 써도 결과가 안 나옵니다. **대상 선정이 틀리면 예측할 것이 없고, 라벨이 틀리면 배울 것이 틀립니다.** 오늘이 이 과정에서 가장 "덜 화려하고 가장 중요한" 하루인 이유입니다.

0-3. 오늘 처음 나오는 용어 열두 개

약어가 많이 나옵니다. 본문에 들어가기 전에 이름만 익혀 두시면 훨씬 수월합니다.

용어	원어 / 뜻	한 줄 설명	어디서
BM	Breakdown Maintenance	사후보전 — 고장 난 뒤 고침	CH 1-2
PM	Preventive Maintenance	예방보전 — 고장 전에 개입	CH 1-2
TBM	Time Based Maintenance	시간기준보전 — 주기 도래 시 손댐	CH 1-4
CBM	Condition Based Maintenance	상태기준보전 — 임계치 초과 시	CH 1-5
PdM	Predictive Maintenance	예지보전 — 임계치 도달 전 예측	CH 1-6
RCM	Reliability Centered Maintenance	신뢰성중심보전 — 방식 선택 절차	CH 1-7
MTBF	Mean Time Between Failures	고장 사이 평균 가동시간, 클수록 양호	CH 3-2
MTTR	Mean Time To Repair	복귀까지 평균 시간, 작을수록 양호	CH 3-2
OEE	Overall Equipment Effectiveness	설비종합효율 = 가동률 × 성능률 × 양품률	CH 3-4
P-F 간격	Potential-Functional	전조 발견부터 기능 고장까지의 시간	CH 7-4
라벨 창	label window	사건 기준으로 1을 붙이는 시간 구간	CH 6-5
라벨 누수	label leakage	예측 시점에 알 수 없는 값이 입력에 섞임	CH 6-6

주의

CBM과 PdM의 차이가 오늘 가장 자주 헷갈립니다. CBM은 *현재 값과 임계치로 판정하는 현재 상태*이고, PdM은 *변화 추이와 과거 사례로 예측하는 미래 상태*입니다. "지금 2.5를 넘었나"가 CBM, "이 추세면 열흘 뒤 넘겠다"가 PdM입니다. 실습 문제 1에서 이 구분이 바로 문제가 됩니다.

0-4. 보전과 정비 — 용어부터

교안 6쪽이 첫 장을 이 구분에 씁니다. 흔히 섞어 쓰지만 범위가 다릅니다.

용어	범위	포함하는 것
정비	좁음	실제로 손대는 작업 행위
보전	넓음	설비가 원래 기능을 유지하도록 관리하는 활동 전체 — 계획·기록·평가 포함

개념

이 과정에서는 넓은 쪽인 "보전"을 기준 용어로 씁니다. 예지보전이 하는 일이 손대는 작업이 아니라 언제 손댈지 계획하고 기록하고 평가하는 것이기 때문입니다. 우리가 만드는 모델의 산출물도 "수리"가 아니라 "경보"입니다.

0-5. 오늘 나오는 판정표 여섯 개

오늘 교안은 표가 곧 판정 절차입니다. 어떤 표가 어디서 나오는지 미리 알아 두면 길을 잃지 않습니다.

표	입력	출력	어디서
보전 전략 4형	개입 시점 · 판단에 필요한 것	BM / TBM / CBM / PdM	CH 1-7
영향 × 빈도	고장 영향 · 발생 빈도	기본 대응 방향 네 가지	CH 2-4
전조 × 측정	전조 유무 · 저장 여부	적용 가능성 / 선행 조건 / 불가	CH 2-5
재현율 · 정밀도 대응	어떤 틀림인가	대응하는 비용 항목	CH 4-6
임계값 세 안	임계값 높낮이	재현율 · 정밀도 · 경보 건수	CH 5-2
한계 네 유형	제한되는 상황	풀리는가 · 우선 대응	CH 6-8

개념

여섯 표의 공통 구조가 같습니다 — 왼쪽에 조건을 넣으면 오른쪽에 판정이 나옵니다. 오늘 배우는 것은 개별 지식이 아니라 조건을 넣고 판정을 뽑는 절차 여섯 개이고, 부록 A에 전부 한 장으로 모아 두었습니다.

주의

표를 외우려 하지 마시고 "왼쪽 칸이 무엇인지"만 기억하시면 됩니다. 예를 들어 CH 2-5 표의 왼쪽은 전조 유무와 측정 여부인데, 이 둘을 확인하는 습관이 붙으면 표는 언제든지 다시 찾아보면 됩니다. 실제로 실무에서 틀리는 이유는 표를 몰라서가 아니라 왼쪽 칸을 확인 안 하고 판정부터 내려서입니다.

CHAPTER 1

보전 전략 선택

BM · TBM · CBM · PdM — 우열이 아니라 조건

1-1. 보전 체계의 첫 갈림길

모든 보전 방식은 **고장 전에 개입하느냐, 후에 개입하느냐**로 먼저 갈립니다.

구분	영어	줄임말	개입 시점
사후보전	Breakdown Maintenance	BM	고장이 난 다음에 수리하거나 교체
예방보전	Preventive Maintenance	PM	고장이 나기 전에 계획적으로 개입

그리고 예방보전이 다시 **무엇을 근거로 개입하느냐**에 따라 둘로 갈립니다.



개념

RCM(신뢰성중심보전)은 이 네 가지 중 어느 것을 쓸지 **고르는 절차**입니다. 네 전략과 같은 층에 있는 다섯 번째 전략이 아니라, 한 층 위에서 선택을 관리하는 틀입니다. 1-7절에서 다룹니다.

1-2. 사후보전 — "터지면 고친다"

설비가 고장 나서 멈춘 뒤 수리하거나 교체하는 방식입니다. 나쁜 전략처럼 들리지만 **장점이 분명합니다**.

구분	내용
장점	관리 비용이 거의 없고, 부품을 수명까지 완전히 사용
단점	하나지만 치명적 — 정지 시점을 우리가 고를 수 없음

개념

"정지 시점을 고를 수 없다"가 사후보전의 유일하고도 결정적인 약점입니다. 부품을 수명까지 다 쓴다는 것은 경제적으로 매력적이지만, 그 대가로 **가장 바쁜 날 새벽에 설비가 설 수 있습니다**. 오늘 배우는 모든 전략은 이 통제력을 사기 위해 비용을 지불하는 방식입니다.

그래서 교안은 사후보전이 **합리적인 세 조건**을 제시합니다. 세 조건이 다 맞으면 사후보전이 정답입니다.

조건	내용	예시
① 영향	고장이 나도 생산 영향이 작음	사무동 조명, 창고 환풍기
② 복구	부품이 흔하고 교체가 단순해 한두 시간이면 복구 완료	규격 베어링, 표준 모터
③ 예비	창고에 여유 부품이 있거나 같은 일을 하는 예비기가 존재	예비 펌프 2호기

설비 적용

세 조건 중 하나라도 어긋나면 사후보전은 위험해집니다. 특히 ③의 "예비기가 존재"는 교안 27쪽에서 조건이 더 붙습니다 — **필요 용량·자동 전환·최근 시운전이 검증된 경우에만** 영향을 낮춰 잡을 수 있습니다. 창고에 있지만 몇 년째 안 돌린 예비기는 예비기가 아닙니다.

1-3. 시간기준보전(TBM)과 두 가지 한계

미리 정한 주기에 맞춰 점검하고 교체합니다. 주기는 달력 시간만이 아니라 **가동 시간·생산량·회전수·작동 횟수**까지 다양합니다.

특징	내용
장점	계획성 — 부품·인력·생산 일정을 사전에 조율할 수 있음
한계 ①	과잉 정비 — 아직 쓸 수 있는 부품을 버림
한계 ②	정비 유발 고장 — 손대는 행위 자체가 고장을 만듦

한계 ① 과잉 정비 — 숫자로 보면

교안 12쪽의 예시가 이 한계를 정확히 보여 줍니다.

단계	내용	결과
1	같은 규격 부품 열 개의 실제 수명이 8개월부터 20개월까지 분산	편차가 2.5배
2	주기를 정하는 사람은 가장 빨리 죽는 개체를 기준으로 판단	8개월 → 주기 6개월
3	20개월 버틸 수 있었던 부품도 6개월에 폐기	남은 수명의 70%를 손실

개념

주기는 가장 약한 개체가 정합니다. 안전을 위해서는 당연한 선택이지만, 그 결과 **평균적인 부품은 수명의 절반도 못 쓰고 버려집니다.** 예지보전이 노리는 지점이 정확히 이 낭비입니다 — 개체마다 실제 상태를 보고 교체하면 20개월짜리는 20개월 쓸 수 있습니다.

한계 ② 정비가 고장을 만드는 경우

직관에 반하지만 실제로 흔한 현상입니다. 강사님도 이 부분을 짚고 넘어가셨습니다.

현상	왜 생거나
초기 고장 구간 재시작	새 부품을 끼우면 초기 고장 구간이 다시 시작 — 교체 행위 자체가 고장률 높은 구간을 생성
재기동 부담	열설비는 열충격, 회전기계는 기동 시 큰 전류와 토크를 경험

개념

이 현상을 **정비 유발 고장** 또는 **유지보수 유발 고장**이라고 부릅니다. 욕조 곡선(bathtub curve)의 앞쪽 초기 고장 구간이 교체 때마다 되풀이되는 셈입니다. **"불필요한 정비는 비용만 낭비하는 것이 아니라 고장 확률을 올립니다."**

설비 적용

그래서 "일단 자주 가면 안전하다"가 성립하지 않습니다. 주기를 너무 짧게 잡으면 **과잉 정비 비용 + 정비 유발 고장**이 둘 다 늘어납니다. TBM의 주기 설정은 생각보다 훨씬 섬세한 작업입니다.

1-4. 상태기준보전(CBM)과 세 전제

설비 상태를 지속적으로 또는 주기적으로 확인하고, **미리 정한 기준을 초과할 때** 정비합니다. 정기적으로 하는 것은 정비가 아니라 **상태 확인**이고, 문제없으면 그대로 계속 가동합니다.

전제	내용	안 되면
① 신호 발현	열화가 진행되는 동안 관측 가능한 신호가 실제로 변화	볼 것이 없음
② 측정 가능	신호를 측정하고 저장하는 것이 가능	센서·저장 설정이 선행되어야 함
③ 기준 존재	정상과 이상을 가르는 값이 있어야 데이터가 판단으로 전환	값은 있는데 판정을 못 함

연결

세 전제가 **30~31일차에서 배운 것과 정확히 대응**합니다. ①은 31일차의 "전조 신호", ②는 30일차의 "측정의 3 요소와 관찰 한계", ③은 31일차의 "정상 진동의 범위 개념"입니다. 지난 사흘이 CBM의 전제 조건을 만드는 작업이었던 셈입니다.

판단 기준은 대개 **임계치**입니다. 진동 속도가 특정 값을 넘으면 주의, 더 넘으면 경고 하는 식입니다.

1-5. CBM과 PdM의 차이

오늘 가장 자주 헷갈리는 구분입니다. 교안 16쪽이 한 줄씩으로 정리합니다.

구분		
보는 것	현재 상태	미래 상태
판정 근거	현재 값과 임계치	변화 추이와 과거 사례
질문	지금 기준을 넘었는가	이 추세면 언제 넘겠는가
필요한 것	측정값, 임계치	시계열 추이 · 고장 이력 · 모델
개입 시점	상태가 임계치 초과	임계치 도달 전

개념

"임계치 도달 전"이 PdM의 정의입니다. 임계치를 넘고 나서 움직이면 CBM이고, 넘기 전에 추세를 보고 미리 움직이면 PdM입니다. 그래서 PdM에는 반드시 **과거 고장 이력**이 필요합니다 — "이 추세가 이렇게 가면 고장이 난다"를 알려면 실제로 그렇게 간 사례가 있어야 하기 때문입니다.

설비 적용

실습 문제 1의 C(예비 냉각수 펌프 씰 열화)에서 이 구분이 문제가 됩니다. 압력 저하라는 전조가 있으니 **CBM은 기술적으로 가능**하지만, 영향이 작고 연 1회이며 예비기가 있어서 **필요성이 없습니다**. 부록 B에서 자세히 다룹니다.

1-6. RCM이 고장 모드마다 묻는 세 질문

RCM은 어느 설비에 어떤 보전 방식을 적용할지 고르는 절차입니다. 설비마다가 아니라 **고장 모드마다** 세 가지를 묻습니다.

질문	묻는 것	답에 따라
① 결과	이 고장이 일어나면 생산·품질·안전·환경에 무슨 일이 생기는가	영향이 작으면 BM 검토
② 빈도	이 고장이 얼마나 자주 일어나는가	드물면 우선순위 하향
③ 검출	일어나기 전에 미리 알아챌 수 있는가	없으면 PdM 불가

개념

③이 관문입니다. ①과 ②가 아무리 심각해도 미리 알아챌 방법이 없으면 예지보전을 할 수 없습니다. 실습 문제 1의 B(원료 컨베이어 이물 끼임)가 정확히 이 경우입니다 — 영향은 크지만 **직전까지 반복 가능한 전조가 없어서** 예측 대상이 아닙니다.

1-7. 네 전략 비교와 각자의 실패 방식

전략	개입 시점	판단에 필요한 것
사후보전 BM	고장 발생 후	없음
시간기준보전 TBM	정해진 주기 도래	가동 시간, 수명 경험
상태기준보전 CBM	상태가 임계치 초과	측정값, 임계치
예지보전 PdM	임계치 도달 전	시계열 추이 · 고장 이력 · 모델

그리고 네 전략이 각각 실패하는 방식이 다릅니다. 이 표가 전략 선택의 위험을 보여 줍니다.

전략	실패하는 방식
사후보전	감당할 수 없는 순간에 감당할 수 없는 규모로 발생
시간기준보전	주기 사이 고장, 또는 멀쩡한 부품 조기 폐기
상태·예지보전	임계치 오설정과 헛정보, 그리고 경보에 아무도 대응하지 않음

주의

세 번째 행의 마지막 구절이 오늘 문서 전체의 복선입니다. "경보에 아무도 대응하지 않음" — 모델이 아무리 잘 맞혀도 알람 피로가 쌓여 사람들이 무시하면 실패입니다. CH 4의 정밀도, CH 5의 리드타임이 전부 이 실패를 막기 위한 지표입니다.

1-8. 투자와 통제력의 교환

사후보전 → 예지보전으로 갈수록 준비 비용 증가, 그 대신 정지 시점에 대한 통제력 증가

교안이 전략 선택을 이렇게 정의합니다. "얼마를 미리 투자해 얼마만큼의 통제력을 가질 것인가의 문제."

전략	준비 비용	정지 시점 통제력	적합한 설비
BM	거의 없음	없음	영향 작고 복구 쉬운 설비
TBM	중	중 — 주기는 우리가 정함	수명 편차가 작은 소모품
CBM	중~고 (센서)	중상 — 임계 초과 후	전조가 뚜렷하고 임계치가 명확
PdM	고 (센서+모델+운영)	상 — 미리 계획 가능	영향 크고 전조·이력이 있는 설비

1-9. 같은 공장, 정반대의 정답

교안 21쪽의 두 예시가 CH 1을 마무리합니다. 같은 공장 안에서 정답이 정반대로 갑니다.

설비	조건	정답
공조 순환펌프	생산 영향 없음 · 예비기 있음 · 부품 흔함	사후보전 (BM)
열풍 송풍기	멈추면 공정 전체 정지 · 예비기 없음 · 복구에 수일	예지보전 (PdM)

연결

열풍 송풍기는 29일차에 나온 그 설비입니다 — 고로에 붙어 넣을 공기를 데우는 열풍로 계통의 송풍기입니다. 30일차에 강사님이 **"대체 수단이 없는 설비 한 대가 서는 손실이 모터 열 대가 서는 손실보다 크다"**고 하신 것이 여기서 전략 판정으로 돌아옵니다.

그리고 실습 문제 1의 A가 바로 이 **열풍 송풍기 베어링 열화**입니다. 조건이 하나 더 붙습니다 — **대응 시간이 10일 필요**하다는 것인데, 이 숫자가 CH 5의 리드타임 이야기로 이어집니다.

예지보전 대상 선별

영향 · 빈도로 좁히고, 예측 가능성으로 확정합니다

2-1. 모든 설비에 적용할 수 없는 이유

예지보전이 좋은 전략이라면 왜 전부 적용하지 않을까요. 교안이 세 가지 제약을 듭니다.

제약	내용	실무에서 부딪히는 지점
① 자원 제약	센서·통신·저장·모델 관리 비용은 대상 수에 따라 증가	태그 100개 늘리면 저장·통신 협의부터 다시
② 데이터 적합성	데이터가 있어도 주기·품질·정비 이력과 연결되지 않으면 활용 곤란	30·31일차의 관찰 한계와 라벨 연결 문제
③ 운영 한계	경보를 확인하고 조치할 사람과 절차가 없으면 운영 불가	가장 자주 간과되는 제약

개념

③이 특히 중요합니다. 모델을 만드는 쪽에서는 "경보를 띄우면 끝"이라고 생각하기 쉽지만, 그 경보를 받아서 현장에 나가고 판단하고 정비를 결정할 사람이 없으면 모델은 아무 일도 하지 않은 것과 같습니다. CH 5-6절의 "경보 이후 네 단계"가 이 제약을 구체화합니다.

2-2. 평가 단위는 설비가 아니라 설비-고장 모드

교안 25쪽의 첫 줄이 CH 2에서 가장 중요합니다. "평가 단위는 설비 전체가 아니라 설비-고장 모드 조합"입니다.

잘못된 단위	왜 안 되나	올바른 단위
"1번 모터"	같은 모터에도 베어링 손상·권선 절연 열화·냉각 불량 섞여 있고 각각 전조가 다름	"1번 모터 - 베어링 손상"

설비 적용

같은 설비라도 고장 모드에 따라 전략이 갈립니다. 컨베이어의 롤러 마모는 서서히 진행되니 PdM 대상이지만, 같은 컨베이어의 이물 끼임은 전조가 없어 PdM 대상이 아닙니다. 실습 문제 1의 B가 정확히 이 경우이고, "컨베이어는 중요한 설비니까 예지보전"이라고 답하면 틀립니다.

평가는 두 단계로 나뉩니다. **필요성(왜 해야 하나)**과 **가능성(할 수 있나)**을 따로 판정합니다.



주의

"전조가 있다 = 반드시 예지보전"이 아닙니다. 가능성이 있어도 필요성이 없으면 안 합니다. 모범답안이 실습 문제 1의 C에 대해 명시적으로 짚은 지점입니다 — *"예지보전 가능성과 예지보전 필요성은 따로 판단해야 합니다."*

2-3. 우선순위 기준 ① 고장 영향

고장이 발생했을 때 회사와 현장에 미치는 **손실과 파급 범위**를 평가합니다.

항목	확인할 것	주의
생산 · 품질 영향	라인 정지 범위 · 손실 시간 · 불량 · 재작업 등 실제 손실	금액으로 환산 가능
복구 · 안전 · 환경	복구 난이도 확인	안전 · 환경 위험은 금액과 합산하지 않고 별도 최우선 관리

개념

안전과 환경을 금액에 합산하지 않는다는 원칙이 중요합니다. 합산하면 "사람이 다칠 확률 × 비용"이라는 계산이 되어 다른 항목과 저울질하게 되는데, 그렇게 하지 않겠다는 선언입니다. 안전 관련 고장 모드는 영향 점수가 아무리 낮게 나와도 **별도 최우선 트랙**으로 관리합니다.

그리고 영향은 **실제 파급 범위로 보장**합니다. 설비 하나의 손실만 보면 안 됩니다.

상황	보장 방향	조건
연속공정 · 유틸리티	영향 상향	한 지점 정지로 여러 공정 · 라인이 함께 멈추는 경우
예비 설비 존재	영향 하향	필요 용량 · 자동 전환 · 최근 시운전이 검증된 경우에만

연결

"한 지점 정지로 여러 공정이 함께 멈춘다"가 29일차의 상공정 · 하공정 이야기입니다. 소결이 서면 고로가 서고, 고로가 서면 제강이 쉽니다. 연속공정에서는 **설비 한 대의 영향이 그 설비만의 영향이 아닙니다**. 유틸리티(전기 · 용수 · 압축공기)도 같습니다.

2-4. 우선순위 기준 ② 고장 빈도와 기본 대응

영향과 빈도를 교차하면 **기본 대응 방향**이 네 칸으로 정리됩니다.

영향	빈도	기본 대응 방향
큼	높음	최우선 개선 · 예지보전 검토
큼	낮음	비상 대응 · 정기 검사 강화
작음	높음	반복 원인 제거
작음	낮음	사후보전 검토

주의

표 아래 두 줄의 단서가 중요합니다. **"빈도는 동일 운전량 기준으로 환산"**해야 합니다 — 하루 8시간 도는 설비와 24시간 도는 설비의 연 고장 건수를 그냥 비교하면 안 됩니다. 그리고 **"표는 기본 방향이며 예측 가능성은 별도 확인"**입니다. 이 표만으로 PdM을 확정할 수 없습니다.

개념

두 번째 행(영향 큼 · 빈도 낮음)이 실습 문제 1의 B입니다. 이물 끼임은 영향이 크지만 연 2회이고 전조가 없습니다. 답이 "비상 대응 · 정기 검사 강화"인데, 네 선택지(BM/TBM/CBM/PdM) 중에는 가장 가까운 것이 BM입니다. 모범답안이 **"네 가지 선택지 중에서는 가장 가까운 선택"**이라고 단서를 단 이유입니다.

2-5. 예측 가능성 관문 ① 전조와 측정

필요성이 확인됐다면 이제 **할 수 있는가**를 봅니다. 첫 관문은 전조 신호와 측정 여부의 조합입니다.

전조 신호	측정 · 저장	판정
있음	하고 있음	적용 가능성 검토 — 다음 관문으로
있음	안 하고 있음	센서 · 저장 설정이 선행
없음	하고 있음	현재 측정값으로 예측 곤란
없음	안 하고 있음	다른 보전 전략 검토

개념

두 번째 행과 세 번째 행의 차이가 결정적입니다. 전조가 있는데 측정을 안 하고 있다면 **센서를 달면 해결**됩니다 — 시간과 비용의 문제입니다. 반면 전조가 없다면 센서를 아무리 달아도 소용없습니다 — **원리적으로 불가능**합니다. CH 6-8절의 한계 네 유형 중 "원리적 불가"가 이 경우입니다.

연결

첫 번째 행이 실습 문제 1의 A입니다. 열풍 송풍기 베어링 열화는 진동이 점진적으로 증가하는 전조가 있고, 진동을 1분 주기로 저장하고 있으며, 고장 이력도 있습니다. 세 조건이 다 맞아서 **적용 가능성 검토 대상**이 됩니다.

2-6. 예측 가능성 관문 ② 최종 적용 조건

첫 관문을 통과했다고 끝이 아닙니다. 네 조건을 더 봅니다. **네 개 모두 통과해야 실제로 적용할 수 있습니다.**

조건	핵심 질문	안 되면
전조 구분성	정상과 구분되는 반복 가능한 변화가 있는가	한 번뿐인 패턴은 학습 불가
측정·주기	필요한 신호를 충분한 주기로 저장하는가	30일차의 관찰 한계 문제
검증 근거	고장 사례 또는 대체 검증 근거가 있는가	맞는지 확인할 방법이 없음
개입 여유	확인·조달·정비까지 마칠 선행 시간이 있는가	맞혀도 못 씀 — CH 5의 리드타임

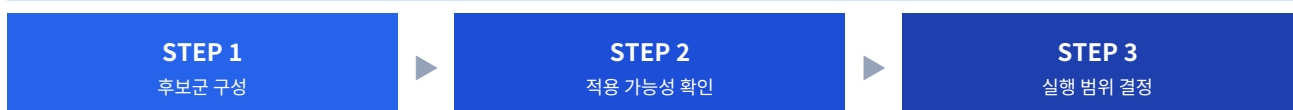
주의

"반복 가능한"이라는 수식어가 계속 붙습니다. 한 번 일어난 특이한 패턴은 모델이 배울 수 없습니다. 그래서 CH 6-8절의 한계 유형 중 "사례 수 부족"이 따로 있고, 고장 사례가 2건뿐이면 패턴이라고 부르기 어렵습니다.

설비 적용

네 번째 조건 "개입 여유"가 오늘의 숨은 주인공입니다. 모델이 사흘 전에 경보를 띄웠는데 부품 조달에 열흘이 걸린다면, 지표상 참양성이지만 현장에서는 미탐과 똑같습니다. CH 5-7절에서 이 시나리오를 단계별로 봅니다.

2-7. 첫 적용 대상을 고르는 순서



단계	무엇을 하나	기준
후보군 구성	영향·빈도로 우선순위 설정	2-3 · 2-4절
적용 가능성 확인	전조·측정·검증 근거로 압축	2-5 · 2-6절
실행 범위 결정	현장 대응 절차와 관리 여력 안에서 시작	2-1절 ③ 운영 한계

개념

STEP 3의 "관리 여력 안에서 시작"이 현실적인 조언입니다. 후보가 스무 개 나왔다고 스무 개를 다 시작하면 경보가 쏟아지고 아무도 대응하지 못합니다. **한두 개로 시작해서 경보→확인→조치 루프가 실제로 도는지 확인한 뒤 늘리는 것이 정석입니다.**

CH 2 전체를 세 줄로 요약하면 이렇습니다.

단계	내용
평가 단위	설비가 아니라 설비-고장 모드별로 판단
우선순위	영향·빈도로 필요성과 기본 대응 방향 설정
최종 판정	전조·측정·검증·개입 조건을 통과한 대상부터 적용

CHAPTER 3

현장 성과 지표

도입 결과를 무엇으로 확인하는가

3-1. 정지의 세 종류

성과를 재려면 **무엇을 세지 않을지**부터 정해야 합니다. 정지가 다 같은 정지가 아닙니다.

구분	내용	성과 평가에서
비조업	애초에 생산 계획이 없어 세워 둔 시간	분모에서 제외
계획정지	정기 점검 · 예정 교체 · 금형 교체 · 품종 전환 셋업	정상 운영의 일부
돌발정지	예고 없는 정지 — 고장 · 안전 장치 작동 · 이물질 끼임	줄여야 할 대상

개념

"비조업을 분모에서 제외한다"를 안 지키면 지표가 왜곡됩니다. 주문이 없어서 라인을 세워 둔 시간까지 분모에 넣으면 가동률이 낮게 나오는데, 그건 설비 문제가 아니라 영업 문제입니다. **설비 성과를 재려면 설비가 돌아야 했던 시간만 분모에 넣습니다.**

설비 적용

예지보전의 목표를 한 줄로 쓰면 "돌발정지를 계획정지로 옮기는 것"입니다. 정지 시간의 총합을 0으로 만드는 것이 아니라, **우리가 고른 시각에 세우는 것**입니다. 1-8절의 "통제력"이 지표 언어로 번역된 것입니다.

3-2. 현장 성과를 보는 네 지표

지표	정의	방향
돌발정지 건수	갑작스러운 정지의 빈도	작을수록 양호
총정지 시간	정지로 잃은 시간의 총량	작을수록 양호
MTBF	고장과 고장 사이의 평균 가동시간	클수록 양호
MTTR	고장 후 정상 가동 복귀까지의 평균 시간	작을수록 양호

개념

MTBF는 Mean Time Between Failures, MTTR은 Mean Time To Repair입니다. 이름이 비슷해서 헷갈리는데 방향이 반대입니다 — BF(Between Failures)는 고장 사이의 시간이라 길수록 좋고, TR(To Repair)은 고치는 시간이라 짧을수록 좋습니다.

3-3. 예지보전 도입 뒤 무엇이 좋아져야 하는가

교안이 제시한 세 가지 확인 순서입니다. 순서대로 나타냅니다.

순서	확인 항목	언제 보이나
①	돌발정지가 계획정비로 전환되었는가	가장 먼저 — 도입 직후
②	총정지 시간과 MTTR이 줄었는가	중기 — 계획 정비는 준비가 되어 있으니 빨리 끝남
③	장기적으로 MTBF와 가용도가 개선되는가	가장 나중 — 여러 사이클이 지나야

주의

①이 먼저 나타나고 ③이 가장 늦게 나타난다는 점이 실무에서 중요합니다. 도입 3개월 뒤에 "MTBF가 아직 안 좋아졌는데요"라는 말을 들을 수 있는데, MTBF는 고장 사이 간격이라 **고장이 몇 번 더 나야 계산이 갱신**됩니다. 초기 성과는 ①번, 즉 **돌발이 계획으로 바뀐 건수**로 보고해야 맞습니다.

3-4. OEE — 라인 전체 성과를 보는 지표

$$\text{OEE} = \text{가동률} \times \text{성능률} \times \text{양품률}$$

Overall Equipment Effectiveness, 설비종합효율입니다. 전사적 생산보전 활동에서 출발한 지표로, 세 종류의 손실을 각각 비율로 만든 뒤 곱합니다.

구성	무슨 손실을 재나	낮으면
가동률	멈춘 손실	정지가 많음 — 보전의 영역
성능률	느려진 손실	속도가 안 나옴 — 설비 성능 저하
양품률	불량 손실	품질 문제 — 조건·소재·설비 정밀도

개념

최종값보다 셋 중 무엇이 병목인지 확인하는 것이 중요합니다. OEE 65%라는 숫자만으로는 무엇을 고쳐야 할지 모릅니다. 가동률 95% × 성능률 90% × 양품률 76% = 65%라면 문제는 **양품률**이고, 이걸 보전이 아니라 품질 쪽 과제입니다.

양품률은 전체 생산(투입) 수량 중 결함이 없는 정상 제품이 차지하는 백분율입니다. 교안 각주에 정의가 붙어 있습니다.

연결

오늘 최종 종합 실습(CH 7)의 열연 압연 라인이 **양품률로 문제가 드러난 사례**입니다. 라인은 멈추지 않았고 속도도 그대로인데 **제품 두께 편차가 커졌습니다**. OEE로 보면 가동률·성능률은 정상인데 양품률만 떨어지는 상황이고, 원인은 작업을 마모였습니다.

3-5. 현장 지표와 모델 지표의 역할

두 종류 지표가 서로 다른 질문에 답합니다. 둘 다 필요하고, 어느 하나로 다른 하나를 대신할 수 없습니다.

구분		
묻는 것	도입 뒤 무엇이 달라졌는가	판정 성능이 얼마나 좋은가
구성	돌발정지 · 정지시간 · MTBF · MTTR · OEE	재현율 · 정밀도 · 리드타임 · 경보 건수
답하는 사람	현장 · 경영진	데이터 분석가
한계	모델이 아닌 다른 요인도 섞임	현장에서 실제로 쓰였는지는 모름

주의

현장 지표만 보면 모델의 기여를 분리할 수 없습니다. 돌발정지가 줄었어도 그게 모델 덕분인지 마침 그해 운전이 안정적이었던 덕분인지 알기 어렵습니다. 반대로 **모델 지표만 보면 실제로 쓰였는지를 모릅니다**. 재현율 90%인데 아무도 경보를 안 봤을 수 있습니다. **두 세트를 나란히 보고해야** 이야기가 완성됩니다.

교안 39쪽의 정리가 명확합니다. "**현장 지표는 도입 결과를, 모델 지표는 판정 성능을 측정한다**." 그리고 모델 지표는 하나가 아니라 **재현율 · 정밀도 · 리드타임 · 경보 건수** 네 개로 구성됩니다.



개념

네 개가 세트입니다. 재현율만 높이면 경보 건수가 폭증하고, 정밀도만 높이면 놓치는 고장이 늘고, 둘을 맞춰도 리드타임이 짧으면 못 씁니다. CH 4에서 앞의 둘을, CH 5에서 뒤의 둘을 다룹니다.

모델 평가 지표

정확도가 왜 쓸모없는지, 무엇으로 대신하는지

4-1. 정확도의 두 성질과 적용 조건

정확도(accuracy)는 가장 익숙한 지표지만, **설비 데이터에서는 거의 무용지물**입니다. 이유가 두 가지 성질에 있습니다.

성질	내용	설비 데이터에서
① 대칭 벌점	미탐 1건과 오탐 1건이 같은 벌점	전혀 다른 비용인데 같게 셈
② 큰 칸 지배	분모가 전체 — 가장 큰 칸이 결과를 지배	참 음성(정상)이 압도적

개념

정확도가 유효한 **적용 조건**은 명확합니다 — **두 부류의 양이 비슷하고, 두 종류의 틀림이 비슷하게 아플 때**입니다. 설비 데이터는 두 조건 모두 어긋납니다. 정상이 99% 이상이고, 고장을 놓치는 것과 헛경보를 내는 것의 비용이 열 배 이상 차이납니다.

4-2. 클래스 불균형 — 숫자로 확인

클래스 불균형이란 모델이 구분해야 하는 두 종류의 데이터 중 한쪽이 다른 쪽보다 압도적으로 많은 상태입니다. 교안이 든 예시를 직접 계산해 봤습니다.

교안 41쪽 계산

```
# 1년을 한 시간 단위로 나누면
total = 365 * 24
print("전체 시점:", total)

# 고장 3건, 각 사건 직전 사흘(72시간)을 라벨 1로
label3 = 3 * 72
print(f"라벨 1 시점: {label3}개 · 비율 {label3/total*100:.2f}%")

# 라벨 구간을 하루(24시간)로 좁히면
label1 = 3 * 24
print(f"라벨 1 시점: {label1}개 · 비율 {label1/total*100:.2f}%")
```

▶ 전체 시점: 8760

▶ 라벨 1 시점: 216개 · 비율 2.47%

▶ 라벨 1 시점: 72개 · 비율 0.82%

개념

라벨 창 길이를 바꾸면 불균형 정도가 세 배 달라집니다. 사흘이면 2.47%, 하루면 0.82%입니다. 즉 불균형은 데이터의 성질이기도 하지만 우리가 라벨을 어떻게 설계하느냐의 결과이기도 합니다. CH 6의 라벨 창 설계가 여기에 직접 영향을 줍니다.

4-3. 아무것도 안 하는 모델의 정확도

경보를 한 번도 울리지 않는 모델을 만들어 정확도를 재 보면 이렇게 됩니다.

칸	건수	설명
참 양성 + 오탐	0건 + 0건	경보를 한 번도 발송하지 않음
참 음성	8,544건	정상 구간에서 정상 판정 — 전부 정답
미탐	216건	고장 직전 구간을 전부 누락

기준선 정확도 계산

```
tn, fn = 8544, 216
```

```
print(f"정확도 = {tn}/{tn+fn} = {tn/(tn+fn)*100:.2f}%")
```

라벨 창을 하루로 좁힌 경우

```
tn2, fn2 = 8760-72, 72
```

```
print(f"정확도 = {tn2}/{8760} = {tn2/8760*100:.2f}%")
```

▶ 정확도 = $8544/8760 = 97.53\%$

▶ 정확도 = $8688/8760 = 99.18\%$

개념

교안에 97.5%와 99.1%가 둘 다 나오는데 모순이 아닙니다. 라벨 창이 사흘이면 97.53%, 하루면 99.18%입니다. 교안 41~42쪽은 사흘 기준, 59쪽의 "기준선 정확도 99.1%"는 하루 기준입니다. 같은 데이터라도 라벨 설계에 따라 기준선이 달라집니다.

주의

기준선 정확도(baseline accuracy)란 아무 노력을 하지 않거나 가장 단순한 규칙을 적용했을 때 얻는 최소 성능입니다. 모델 정확도를 보고할 때는 반드시 기준선과 나란히 적어야 합니다. "정확도 99.2%"는 훌륭해 보이지만 기준선이 99.1%라면 0.1%p를 위해 프로젝트를 한 셈입니다.

4-4. 재현율 — 실제 고장 중 몇 건을 잡았는가

$$\text{재현율} = \text{사전 검출 건수} \div \text{실제 고장 건수}$$

교안 43쪽 예시

```
actual, detected = 10, 7
```

```
print(f"재현율 = {detected}/{actual} = {detected/actual*100:.0f}% · 미탐 {actual-detected}건")
```

▶ 재현율 = $7/10 = 70\%$ · 미탐 3건

개념

재현율의 분모에는 참 음성이 없습니다. 실제 고장 건수만 분모로 쓰기 때문에, 정상 구간이 아무리 많아도 재현율에는 영향이 없습니다. 그래서 클래스 불균형의 영향을 받지 않습니다. 정확도가 못 하는 일을 재현율이 합니다.

다만 재현율 개선이 그대로 성과가 되지는 않습니다. 교안 44쪽이 세 단계의 감쇠를 짚습니다.

단계	내용	잃는 것
① 확인율	경보가 떠도 확인되지 않으면 개선분이 그대로 사라짐	확인 안 된 경보만큼
② 리드타임	확인 후에도 리드타임이 짧으면 조치 실패	시간 부족한 경보만큼
③ 실질 개선분	재현율 개선분 × 확인율 × 리드타임 충족률	—

설비 적용

곱셈이라는 점이 중요합니다. 재현율을 70%에서 90%로 20%p 올려도, 확인율이 50%이고 리드타임 충족률이 60%라면 실질 개선분은 $20 \times 0.5 \times 0.6 = 6\%p$ 입니다. 모델을 20%p 개선한 노력이 현장에서는 6%p로 도착합니다.

4-5. 정밀도 — 경보 중 몇 건이 진짜였는가

정밀도 = 실제 이상 경보 건수 ÷ 전체 경보 건수

교안 45쪽 예시

```
alarms, real = 67, 7
print(f"정밀도 = {real}/{alarms} = {real/alarms*100:.1f}%")
print(f"오탐 = {alarms-real}건")
```

▶ 정밀도 = $7/67 = 10.4\%$

▶ 오탐 = 60건

개념

교안 45쪽의 한 줄이 오늘 문서에서 가장 실무적입니다. **"관리자는 재현율을 확인하고 담당자는 정밀도를 체감한다."** 같은 모델을 두고 두 사람이 정반대 평가를 내리는 이유가 이것입니다 — 관리자는 "고장 10건 중 7건을 잡았다"를 보고, 담당자는 "열 번 나갔는데 아홉 번이 헛걸음이었다"를 겪습니다.

그리고 낮은 정밀도의 비용은 **금액과 금액 밖** 두 가지로 나뉩니다.

교안 46쪽 계산

```
fp, cost = 60, 215 # 오탐 60건, 건당 215만 원
print(f"연간 오탐 비용 = {fp} × {cost}만 원 = {fp*cost:,}만 원 = {fp*cost/10000:.2f}억 원")
```

▶ 연간 오탐 비용 = $60 \times 215\text{만 원} = 12,900\text{만 원} = 1.29\text{억 원}$

비용 종류	내용	측정
금액 안	확인 인건비 · 불필요 정지 · 예비품 조기 소진	연간 1억 2,900만 원
금액 밖	알람 피로 — 경보를 무시하기 시작함	계산 불가, 더 위험

주의

알람 피로가 쌓이면 실질 재현율이 무너집니다. 교안은 이것을 *"모델 재현율과 경보 확인율의 곱에 가까운 실질 재현율"*이라고 표현합니다. 모델 재현율이 70%여도 사람들이 절반만 확인하면 실질은 35%입니다. 1-7절에서 예고한 "경보에 아무도 대응하지 않음"이라는 실패 방식이 이렇게 완성됩니다.

4-6. 재현율·정밀도와 비용 구조의 대응

두 지표가 각각 어떤 틀림에, 그리고 어떤 비용에 대응하는지를 정리한 표입니다. CH 4의 결론입니다.

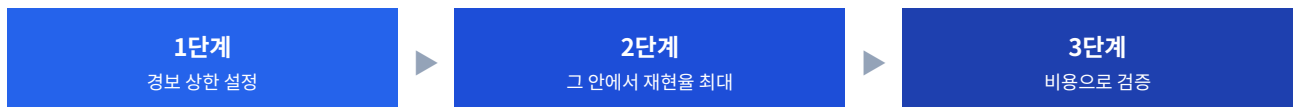
지표	대응하는 틀림	대응하는 비용
재현율	미탐	돌발정지 · 2차 손상 · 긴급 대응비
정밀도	오탐	확인 인건비 · 불필요 정지 · 예비품 조기 소진
정확도	구분하지 않음	대응하는 비용 없음

개념

마지막 행이 정확도에 대한 최종 판결입니다. 정확도는 미탐과 오탐을 구분하지 않기 때문에 대응하는 비용이 없습니다. 비용으로 번역되지 않는 지표는 의사결정에 쓸 수 없습니다. 그래서 설비 예지보전에서는 정확도를 보고서에 넣지 않거나, 넣더라도 기준선과 함께 참고용으로만 적습니다.

4-7. 균형점을 정하는 세 단계

재현율과 정밀도는 한쪽을 올리면 다른 쪽이 내려갑니다. 그렇다면 어디에 맞춰야 할까요. 교안이 순서를 제시합니다.



단계	무엇을 하나	왜 이 순서인가
1단계	감당 가능한 경보 건수로 상한을 먼저 설정	현장의 대응 능력이 진짜 제약이기 때문
2단계	그 상한 안에서 재현율이 가장 높은 지점을 탐색	제약 안에서 최대한 많이 잡기
3단계	그 지점의 비용을 계산해 비대칭비 관점에서 타당한지 검증	미탐 비용과 오탐 비용의 비율 확인

개념

1단계가 먼저라는 것이 핵심입니다. 보통은 "재현율을 최대한 올리고 정밀도는 나오는 대로"라고 접근하는데, 그러면 경보가 감당할 수 없이 많아집니다. **"우리 팀이 한 달에 확인할 수 있는 경보가 몇 건인가"**를 먼저 정하고, 그 안에서 최선을 찾는 것이 실무 순서입니다.

주의

비대칭비란 미탐 1건의 비용과 오탐 1건의 비용의 비율입니다. 돌발정지 손실이 5,000만 원이고 헛걸음 비용이 215만 원이면 비대칭비는 약 23:1입니다. 이 경우 **오탐 23건을 감수하고 미탐 1건을 막는 것이 이득**이라는 계산이 나옵니다. 3단계가 하는 일이 이것입니다.

4-8. 함께 보고해야 하는 두 값

개념

교안 49쪽이 보고 규칙을 못 박습니다. **"재현율만 적으면 헛경보 규모를, 정밀도만 적으면 놓친 규모를 은폐한다."** 그리고 한 줄 더 — **"두 값이 어느 임계값에서 나온 값인지도 반드시 병기"**해야 합니다.

그래서 올바른 보고 문장은 이런 형태가 됩니다.

✗ 이렇게 쓰면	✓ 이렇게 씁니다
"재현율 87.5%를 달성했습니다"	"임계값 0.35에서 재현율 87.5%, 정밀도 5.5%, 연간 경보 127건입니다"
"정확도 99.2%입니다"	"기준선 99.1% 대비 0.1%p, 재현율 40%, 정밀도 4%입니다"

설비 적용

임계값을 병기하지 않으면 다음 사람이 재현할 수 없습니다. 같은 모델에서 임계값만 바뀌도 재현율이 87.5%에서 50%까지 움직입니다(5-2절). 숫자 두 개만 적힌 보고서는 **어느 지점의 이야기인지 알 수 없어 비교가 불가능**합니다.

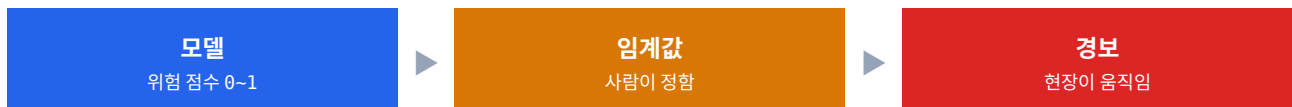
CHAPTER 5

임계값과 리드타임

기준선을 옮기는 일과, 현장이 움직일 시간

5-1. 임계값 — 사람이 정하는 기준선

강사님이 이 절을 시작하며 하신 말이 정의 그대로입니다. "모델은 처음부터 고장·정상이라는 답을 바로 내지 않고 0과 1 사이의 위험 점수를 출력합니다." 임계값은 그 점수를 경보로 바꾸는 기준선입니다.



임계값	재현율	정밀도	경보 건수
낮춘다	↑ 상승	↓ 하락	↑ 증가
높인다	↓ 하락	↑ 상승	↓ 감소

개념

임계값은 모델이 자동으로 정하는 절댓값이 아닙니다. 강사님 표현대로 **"현장의 비용이나 대응 능력을 봐야"** 정해집니다. 즉 **운영 판단의 영역**이지 모델링의 영역이 아닙니다. 같은 모델을 두 공장에 배포하면서 임계값을 다르게 잡는 것이 정상입니다.

5-2. 같은 모델, 세 가지 임계값

교안 52쪽의 표입니다. 강사님이 특히 강조하신 대목이 **"이 셋은 서로 다른 모델이 아니라 같은 모델에 서로 다른 임계값을 적용한 결과"**라는 점입니다.

안	재현율	정밀도	성격
낮은 임계값	87.5%	약 5.5%	거의 다 잡지만 헛경보 폭증
중간 임계값	75.0%	약 16.7%	두 값 사이의 절충안
높은 임계값	50.0%	40.0%	경보는 믿을 만하지만 절반을 놓침

고장이 8건이라고 놓고 각 안의 **경보 건수**를 역산하면 차이가 훨씬 실감납니다.

경보 건수 역산

고장 8건 가정 · 경보 건수 = 참양성 ÷ 정밀도

```
for name, recall, prec in [("낮은", 0.875, 0.055),
                           ("중간", 0.750, 0.167),
                           ("높은", 0.500, 0.400)]:
    tp = 8 * recall
    alarms = tp / prec
    print(f"{name} 임계값 검출 {tp:.0f}건 / 8건 · 경보 약 {alarms:.0f}건 · 오탐 {alarms-tp:.0f}건")
```

- ▶ 낮은 임계값 검출 7건 / 8건 · 경보 약 127건 · 오탐 120건
- ▶ 중간 임계값 검출 6건 / 8건 · 경보 약 36건 · 오탐 30건
- ▶ 높은 임계값 검출 4건 / 8건 · 경보 약 10건 · 오탐 6건

설비 적용

한 건을 더 잡기 위해 경보를 91건 더 받아야 합니다. 중간(6건 검출, 36건 경보)에서 낮은(7건 검출, 127건 경보)으로 가면 검출은 1건 늘고 경보는 91건 늘어납니다. 4-7절의 1단계 "감당 가능한 경보 건수 상한"을 먼저 정해야 하는 이유가 이 숫자에 있습니다.

개념

강사님이 마지막에 덧붙이신 말이 정확합니다. "재현율과 정밀도의 퍼센트 숫자만 중요한 것이 아니라 주변 상황을 같이 고려해야" 합니다. 미탐 비용과 오탐 비용이 각각 얼마인지에 따라 세 안 중 정답이 달라집니다.

5-3. 임계값 조정과 모델 개선은 다른 작업입니다

작업	무엇을 바꾸나	효과
임계값 조정	같은 모델 안에서 균형점을 옮김	한쪽이 오르면 한쪽이 내림
모델 개선	특징 · 라벨 · 알고리즘 등 모델 자체	두 지표를 동시에 올릴 수 있음

주의

강사님이 명시적으로 짚으셨습니다. "임계값을 조정한다고 해서 모델 개선이 되는 것은 아닙니다." 임계값을 옮기면 곡선 위의 다른 점으로 이동할 뿐 곡선 자체는 그대로입니다. 두 지표를 동시에 올리려면 곡선을 위로 밀어야 하고, 그건 특징·라벨·알고리즘의 문제입니다.

연결

"라벨"이 여기 등장한다는 점에 주목하실 필요가 있습니다. 모델 개선의 세 갈래 중 하나가 라벨입니다. 그래서 오후 교안(CH 6)이 라벨 설계를 다루는 것이고, 알고리즘을 바꾸기 전에 라벨부터 손보는 것이 대개 더 효과적입니다.

5-4. 조기 경보 리드타임

리드타임 = 경보 시점부터 실제 고장까지 확보한 시간

재현율과 정밀도에는 경보 시점 정보가 빠져 있습니다. 열흘 전 경보와 두 시간 전 경보를 똑같은 참 양성 1건으로 셉니다.

경보 시점	재현율 계산에서	현장에서
고장 10일 전	참 양성 1건	확인·조달·정비 모두 가능
고장 2시간 전	참 양성 1건 — 동일	아무것도 못 함

개념

두 경보가 지표상으로는 완전히 같습니다. 그래서 재현율·정밀도만 보고하면 "잡았다"의 질이 전혀 드러나지 않습니다. 리드타임이 네 번째 지표로 반드시 들어가야 하는 이유이고, 오늘 실습 문제 3이 정확히 이 함정을 다룹니다.

5-5. 리드타임 계산 전에 정할 세 가지

정할 것	기준	주의
① 기준 경보	첫 경보 기준이 원칙	그 경보가 확인 대상 등급이었는지 함께 확인
② 고장 시점	발생과 발견이 다름	발견 시각을 쓰면 리드타임이 실제보다 짧게 계산
③ 대표값	평균	가장 짧았던 값을 반드시 병기

주의

③이 특히 중요합니다. 리드타임 평균이 12일이어도 최솟값이 2일이면, 그 2일짜리 경보에서는 대응에 실패합니다. 평균만 보고하면 최악의 경우가 숨습니다. 실습 문제 3의 여덟 건도 평균은 10.75일이지만 최솟값은 4일입니다.

연결

②의 "발생과 발견이 다르다"는 CH 6-3절에서 다시 나옵니다. 정비 이력 CSV에 recorded_time(입력 시각)·detected_time(발견 시각)·time_type이 따로 있는 이유가 이것입니다. 어느 시각을 고장 시점으로 쓰느냐에 따라 리드타임도 라벨 창도 달라집니다.

5-6. 경보 이후 일어나야 하는 네 가지

리드타임이 왜 열흘씩이나 필요한지는 이 네 단계를 보면 이해됩니다. **경보가 뜬다고 바로 정비가 시작되지 않습니다.**

단계	내용	걸리는 시간
Step 1 확인	담당자가 경보를 인지하고 현장 상태를 확인	야간·휴일에는 지연
Step 2 결정	정비 여부와 시점을 관련 부서와 협의	하루 이틀 소요가 일반적
Step 3 조달	부품이 창고에 있으면 즉시, 없으면 발주 후 입고까지 대기	며칠~수 주
Step 4 정지 기회	부품·인력 확보 뒤에도 정지창까지 대기	생산 일정에 달림

개념

네 단계 중 어느 하나도 모델이 줄일 수 없습니다. 모델이 할 수 있는 일은 경보를 더 일찍 띄우는 것뿐이고, 나머지는 조직의 문제입니다. 그래서 교안 57쪽이 **"리드타임 합격선은 설비가 아니라 우리 조직이 결정한다"**고 못 박습니다.

설비 적용

"같은 모델이 A공장에서는 쓸모 있고 B공장에서는 무용지물일 수 있다"는 말이 이 네 단계에서 나옵니다. 부품 재고를 갖춘 공장은 Step 3이 0일이고, 발주해야 하는 공장은 열흘입니다. **모델 성능이 같아도 현장 가치가 다릅니다.**

5-7. 리드타임이 부족하면 벌어지는 일

교안 58쪽이 시나리오를 단계별로 보여 줍니다. **모든 단계가 정상적으로 작동했는데도 실패합니다.**

단계	일어난 일
Step 1	경보 발생, 담당자 확인 결과 실제로 이상이 진행 중
Step 2	정비 결정, 그런데 부품이 창고에 없어 발주
Step 3	입고까지 열흘 소요 — 경보는 고장 사흘 전에 발생
Step 4	부품 도착 전 설비 정지 — 지표상 참 양성, 현장에서는 미탐과 동일

주의

"지표상 참 양성, 현장에서는 미탐과 동일"이 오늘 배운 것 중 가장 중요한 한 줄일 수 있습니다. 모델 성적표에는 성공으로 기록되고, 현장에서는 설비가 섰습니다. 이 간극을 드러내는 유일한 지표가 **리드타임**입니다.

5-8. 정확도 99.2% 모델의 해부

교안 59쪽이 CH 4와 CH 5를 하나로 묶습니다. 겉보기에 훌륭한 모델을 세 지표로 분해합니다.

지표	값	의미
기준선 정확도	99.1%	아무것도 안 하는 모델
모델 정확도	99.2%	기준선과 0.1%p 차이
재현율	40%	실제 고장 5건 중 2건만 사전 경보
정밀도	약 4%	경보 48건 중 2건 적중 — 24번 헛걸음에 1번 진짜

검산

```
alarms, tp, actual = 48, 2, 5
print(f"재현율 = {tp}/{actual} = {tp/actual*100:.0f}%")
print(f"정밀도 = {tp}/{alarms} = {tp/alarms*100:.1f}%")
print(f"헛걸음 = {alarms-tp}건 · 진짜 1건당 {(alarms-tp)/tp:.0f}번")
```

- ▶ 재현율 = $2/5 = 40\%$
- ▶ 정밀도 = $2/48 = 4.2\%$
- ▶ 헛걸음 = 46건 · 진짜 1건당 23번

개념

정확도 99.2%라는 숫자 하나가 이 모든 것을 가리고 있었습니다. 기준선 대비 0.1%p, 고장의 60%를 놓치고, 스물네 번 나가면 스물세 번이 헛걸음입니다. 정확도를 보고서에서 빼야 하는 이유를 이보다 잘 보여 주는 예시는 없습니다.

5-9. 실습 05-01 — 대상 선정부터 최종 판단까지

20분짜리 텍스트 실습입니다. 코드가 없지만 오늘 배운 것을 전부 쓰는 구성입니다.

문제 1 — 세 고장 유형의 보전 전략

	A 열풍 송풍기 베어링	B 컨베이어 이물 끼임	C 예비 냉각수 펌프 씰
고장 영향	큼	큼	작음
고장 빈도	연 4회	연 2회	연 1회
전조	진동이 점진적으로 증가	직전까지 변화 없음	압력 저하
데이터	진동 1분 주기 + 고장 이력	전류·속도	압력
대응 시간	10일	1일	2일

	A 열풍 송풍기 베어링	B 컨베이어 이물 끼임	C 예비 냉각수 펌프 쉴
정답	PdM	BM	BM

개념

C가 함정입니다. 압력 저하라는 전조가 있으니 CBM이 기술적으로 가능해 보입니다. 하지만 **영향이 작고, 연 1회이며, 예비 설비입니다.** 2-4절 표의 마지막 행(영향 작음 + 빈도 낮음)이 **사후보전 검토**이고, 2-2절의 원칙대로 가능성과 필요성은 따로 판단해야 합니다. 부록 B-1에서 자세히 다룹니다.

설비 적용

B는 네 선택지 중 BM이 가장 가깝지만, 실무에서는 그것으로 끝내지 않습니다. 모범답안이 단서를 답니다 — **"이물 유입 방지, 보호장치, 인터록, 비상정지, 빠른 복구 절차 같은 별도 대응을 함께 고려"**해야 합니다. **예측이 안 되는 고장은 예방이나 보호로 대응합니다.**

문제 2 — 재현율과 정밀도 계산

문제 2 계산

```
actual, tp, alarms = 10, 8, 20
print(f"재현율 = {tp}/{actual} = {tp/actual*100:.0f}%    (미탐 {actual-tp}건)")
print(f"정밀도 = {tp}/{alarms} = {tp/alarms*100:.0f}%    (오탐 {alarms-tp}건)")
```

- ▶ 재현율 = $8/10 = 80\%$ (미탐 2건)
- ▶ 정밀도 = $8/20 = 40\%$ (오탐 12건)

그리고 **현장 작업자가 더 직접적으로 체감하는 지표는 정밀도**입니다. 4-5절의 **"관리자는 재현율을 확인하고 담당자는 정밀도를 체감한다"**가 그대로 답입니다.

문제 3 — 고장을 잡았어도 현장에서 쓸 수 있을까

여덟 건의 리드타임이 주어지고, **최소 10일이** 필요합니다.

문제 3 계산

```
lead = [12, 14, 11, 9, 13, 4, 15, 8]
need = 10
```

```
ok = [x for x in lead if x >= need]
ng = [x for x in lead if x < need]
print(f"대응 가능 {ok} → {len(ok)}건")
print(f"시간 부족 {ng} → {len(ng)}건")
print(f"평균 {sum(lead)/len(lead):.2f}일 · 최솟값 {min(lead)}일")
print()
print(f"리드타임 충족률 = {len(ok)}/8 = {len(ok)/8*100:.1f}%")
print(f"실질 대응 가능률 = {len(ok)}/10 = {len(ok)/10*100:.0f}% (재현율 80% 대비)")
```

- ▶ 대응 가능 [12, 14, 11, 13, 15] → 5건
- ▶ 시간 부족 [9, 4, 8] → 3건
- ▶ 평균 10.75일 · 최솟값 4일
- ▶ 리드타임 충족률 = $5/8 = 62.5\%$
- ▶ 실질 대응 가능률 = $5/10 = 50\%$ (재현율 80% 대비)

개념

"모델 재현율 80%"와 "실제로 대응 가능한 고장을 잡은 비율 50%"는 다릅니다. 이 두 숫자의 차이가 리드타임이 존재하는 이유 전부입니다. 그리고 평균 10.75일이 필요 시간 10일을 넘기 때문에 평균만 보면 합격처럼 보이는데, 실제로는 세 건이 미달입니다 — 5-5절 ③의 "*"가장 짧았던 값을 반드시 병기"가 이래서 필요합니다.

문제 4 — 최종 판단

질문	모범답안	근거
① 예지보전 적용 대상 자체로 적절한가	적절함	영향 큼 + 반복 가능한 전조 + 진동 데이터·고장 이력 확보
② 현재 모델을 그대로 적용해도 되나	개선 후 적용	적중 8건 중 3건이 10일 미달, 정밀도 40%
③ 가장 먼저 개선할 항목	더 이른 전조를 잡을 신호 추가	가장 직접적인 문제가 "경보가 너무 늦게 발생"이므로

연결

③의 답이 31일차와 정확히 이어집니다. "더 이른 전조를 잡을 수 있는 신호"란 진동 가속도나 원신호·주파수 특징입니다. 31일차에 확인했듯 가속도는 속도보다 17일, 온도보다 31일 먼저 움직입니다. 리드타임 부족을 푸는 가장 빠른 길이 더 이른 신호를 확보하는 것입니다.

주의

모범답안이 단서를 하나 겁니다. 임계값을 낮춰 경보를 앞당기는 방법도 검토할 수 있지만, 그 경우 재현율은 오르고 정밀도는 내려가므로 **경보 건수와 함께 다시 평가**해야 합니다. 5-2절의 역산표를 보면 임계값 한 칸을 낮출 때 경보가 세 배 넘게 늘 수 있습니다.

5-10. 실습 05-01이 남긴 것

네 문제가 **하나의 판단으로 수렴**하도록 설계되어 있었습니다. 순서를 되짚어 보면 오늘 배운 것이 그대로 들어 있습니다.

문제	묻는 것	쓰는 개념	답
문제 1	이 설비를 예측해야 하는가	CH 1 전략 · CH 2 대상 선별	A는 PdM, B·C는 BM
문제 2	모델 성능은 얼마인가	CH 4 재현율 · 정밀도	80% · 40%
문제 3	그 성능을 현장에서 쓸 수 있는가	CH 5 리드타임	대응 가능 5건 / 8건
문제 4	그래서 어떻게 할 것인가	전부	대상 적절 · 개선 후 적용

개념

문제 2에서 문제 3으로 넘어가는 지점이 오늘의 핵심입니다. 문제 2까지는 모델 성적표 이야기이고, 문제 3부터는 현장 이야기입니다. 같은 모델을 두고 "80%"와 "50%"라는 두 숫자가 나오는데 둘 다 맞습니다 — 무엇을 분모로 삼느냐가 다를 뿐입니다.

숫자	분모	분자	읽는 방법
재현율 80%	실제 고장 10건	사전 검출 8건	모델이 잡은 비율
리드타임 충족률 62.5%	검출 8건	10일 이상 5건	잡은 것 중 쓸 수 있는 비율
실질 대응 가능률 50%	실제 고장 10건	대응 가능 5건	현장이 실제로 막을 수 있었던 비율

설비 적용

보고할 때는 세 숫자를 다 적으십시오. 재현율만 적으면 과장이고 실질 대응 가능률만 적으면 모델을 과소평가합니다. 세 개를 나란히 적으면 **"모델은 8건을 잡았고 그중 5건은 대응 가능했다"**는 정확한 문장이 나오고, 여기서 다음 과제(리드타임 확보)가 자연스럽게 도출됩니다.

CHAPTER 6

라벨 설계와 한계 진술

판단을 모델이 배울 수 있는 형태로 바꾸는 일

6-1. 라벨이란 무엇인가

강사님이 오후 첫 문장에서 이렇게 시작하셨습니다. "우리가 그런 판단을 내렸으니까 그 판단을 모델이 배울 수 있는 형태로 바꾸는 게 필요합니다."



용어	뜻
라벨	센서 데이터의 각 시점에 붙이는 0(정상) 또는 1(예측 대상) 정답
라벨 창	사건을 기준으로 1을 붙이는 시간 구간
제외 구간	0도 1도 아닌, 학습에서 아예 빼는 구간
라벨 누수	예측 시점에는 알 수 없는 값이 모델 입력에 섞이는 것

개념

라벨 설계가 어려운 이유는 정답이 계산으로 안 나오기 때문입니다. 고장 시각은 정비 이력에 적혀 있지만 "언제부터를 1로 볼 것인가"는 데이터를 보고 사람이 정합니다. 그리고 이 결정이 4-2절에서 봤듯 클래스 불균형 비율을 세 배까지 바꿉니다.

6-2. 정비 이력에서 학습용 사건 고르기

오늘 실습 데이터는 05-02_라벨설계_정비이력.csv 14행 9열입니다. MTR01(급수 펌프 모터)의 베어링 고장을 예측한다고 놓고 사건을 고릅니다.

패턴 학습용 사건 선별 정비 이력에서 진짜 고장만 남기기

정의 work_type이 고장수리이고, description이 실제로 대상 고장 모드에 해당하는 기록만 학습용 사건으로 씁니다.

```
import pandas as pd
```

```
hist = pd.read_csv("05-02_라벨설계_정비이력.csv")  
mtr = hist[hist["equipment_code"] == "MTR01"]
```

```
print(mtr[["record_id", "detected_time", "work_type", "description"]]  
      .to_string(index=False))
```

▶ record_id	detected_time	work_type	description
▶ R001	2026-06-28 08:40	점검	진동 증가 여부 확인 - 이상 없음
▶ R002	2026-07-03 13:50	예방정비	정기 그리스 보충
▶ R003	2026-07-15 11:20	고장수리	구동측 베어링 손상 확인 후 교체
▶ R004	2026-07-20 09:00	개조	인버터 제어 파라미터 변경
▶ R006	2026-08-02 09:20	점검	베어링 온도 일시 상승 확인
▶ R008	2026-08-18 08:55	고장수리	반부하측 베어링 박리 확인 후 교체
▶ R009	2026-08-26 12:50	예방정비	커플링 정렬 및 윤활
▶ R011	2026-09-05 14:10	점검	진동 측정 및 청음 점검
▶ R012	2026-09-12 16:10	고장수리	구동측 베어링 피로 손상 확인 후 교체
▶ R014	2026-09-23 09:45	예방정비	정기 베어링 교체

왜 쓰나 MTR01 기록 10건 중 **고장수리**는 세 건(R003 · R008 · R012)이고, 세 건 모두 베어링 손상입니다. 나머지 일곱 건은 점검·예방정비·개조라 학습용 고장 사건이 아닙니다.

응용 work_type으로만 거르면 안 됩니다. 다른 설비의 고장수리도 걸리기 때문입니다.

```
fail = hist[(hist["work_type"] == "고장수리")]  
print(fail[["record_id", "equipment_code", "description"]].to_string(index=False))
```

▶ record_id	equipment_code	description
▶ R003	MTR01	구동측 베어링 손상 확인 후 교체
▶ R005	PMP02	메커니컬 씰 누유
▶ R008	MTR01	반부하측 베어링 박리 확인 후 교체
▶ R013	FAN03	임펠러 부착물로 인한 과진동
▶ R012	MTR01	구동측 베어링 피로 손상 확인 후 교체

개념

R005(냉각수 펌프 씰 누유)와 R013(팬 임펠러 과진동)도 고장수리지만 **다른 설비의 다른 고장 모드**입니다. 2-2절의 "평가 단위는 설비-고장 모드"가 라벨 선별에도 그대로 적용됩니다.

설비 적용

점검·예방정비·개조를 제외하는 이유를 한 문장으로 쓰면 이렇습니다 — "실제 고장이 아닌 기록에 1을 붙이면, 모델이 고장이 아닌 상태를 고장으로 배우게 됩니다."

자주 하는 실수

R014가 특히 헷갈립니다. description이 "정기 베어링 교체"라 베어링이라는 단어가 들어 있지만 work_type은 예방정비입니다. 고장이 나서 간 것이 아니라 주기가 되어 간 것이므로 **학습용 사건이 아닙니다**. 단어 검색으로만 거르면 이런 것이 팔려 들어옵니다.

6-3. 사건 시각 결정 — 세 개의 시각 중 무엇을 쓸까

각 기록에는 시각 관련 열이 세 개 있습니다. 어느 것을 **고장 시점으로 쓰느냐**가 라벨 창 전체를 좌우합니다.

열	뜻	R003의 값
recorded_time	기록이 시스템에 남은 시각	2026-07-15 12:00
time_type	그 시각이 무엇을 뜻하는지 — 입력시각 / 작업시작 / 발견시각	작업시작
detected_time	실제로 이상을 확인한 시각	2026-07-15 11:20

개념

detected_time을 쓰는 것이 맞습니다. recorded_time은 R003의 경우 time_type이 "작업시작"이라 **정비를 시작한 시각**입니다. 우리가 예측하려는 것은 정비 시작이 아니라 **이상이 실제로 있었던 시점**이므로 발견 시각이 더 가깝습니다.

주의

time_type이 기록마다 다르다는 점이 함정입니다. R001·R004·R008·R011은 "입력시각", R002·R003·R007·R009는 "작업시작", R005·R006·R010·R012는 "발견시각"입니다. recorded_time을 일괄로 쓰면 기록마다 다른 의미의 시각이 섞입니다. **그래서 detected_time으로 통일하는 것입니다.**

연결

5-5절 ②의 "**발생과 발견이 다르다 · 발견 시각을 쓰면 리드타임이 실제보다 짧게 계산된다**"가 여기서 실물로 나옵니다. detected_time조차 진짜 발생 시각은 아닙니다. 다만 우리가 가진 것 중 가장 가까운 값이고, 이 한계는 한계 진술에 적어 둡니다.

6-4. 센서 그래프로 변화 시점 찾기

05-02_라벨설계_센서데이터.csv는 2026-07-08 00:00부터 07-16 23:00까지 216행, 한 시간 단위입니다. R003의 고장 시각(07-15 11:20) 앞뒤를 담고 있습니다.

메서드 plt.plot() 시계열 선 그래프

정의 x축과 y축 배열을 받아 선 그래프를 그립니다. 실습에서 파이썬을 쓰는 유일한 부분입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

data = pd.read_csv("05-02_라벨설계_센서데이터.csv")
data["timestamp"] = pd.to_datetime(data["timestamp"])

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(data["timestamp"], data["vibration_rms"], marker="o", markersize=3)
plt.title("MTR01 vibration_rms 변화")
plt.grid(True); plt.xticks(rotation=45); plt.tight_layout()
plt.show()
```

왜 쓰나 눈으로 보는 것이 먼저입니다. 라벨 창을 정하려면 "언제부터 평소와 달라졌는가"를 알아야 하는데, 이 건 통계보다 그래프가 빠릅니다.

응용 다만 눈짐작을 숫자로 확인해 두면 근거가 됩니다. 정상 구간의 최댓값을 기준으로 삼고, 12시간 이동평균이 그 선을 넘는 시점을 찾아봤습니다.

```
F = pd.Timestamp("2026-07-15 11:20")      # R003 detected_time
s = data.set_index("timestamp")["vibration_rms"]

roll = s.rolling(12).mean()                # 12시간 이동평균
base = roll.iloc[:60].max()                # 앞 60시간의 이동평균 최댓값
first = roll[roll > base].index[0]

print(f"기준선(앞 60시간 이동평균 최댓값) = {base:.3f}")
print(f"기준선 초과 첫 시각 = {first}")
print(f"고장 시각 대비 {(F-first).total_seconds()/3600:.1f}시간 전")

▶ 기준선(앞 60시간 이동평균 최댓값) = 2.271
▶ 기준선 초과 첫 시각 = 2026-07-11 12:00:00
▶ 고장 시각 대비 95.3시간 전
```


개념

95.3시간 — 거의 정확히 96시간(나흘)입니다. 눈으로 "대략 96시간 전"이라고 읽은 것이 숫자로도 확인됩니다. 이동평균을 쓴 이유는 시간 단위 원값이 오르내려서 단발 초과가 섞이기 때문입니다.

설비 적용

실습 워크시트의 답 **"약 96시간 전쯤"**이 이 숫자와 일치합니다. 그리고 **"고장 직전 24시간은 그 이전보다 진동이 더 크게 올라가고 이미 고장이 많이 진행된 상태처럼 보인다"**도 다음 구간 통계로 확인됩니다.

구간별 평균을 내 보면 **진동이 계단식으로 올라가는 모습**이 분명해집니다. 정지 구간(`run_state = 0`)은 빼고 계산했습니다.

구간별 평균 (가동 중만)

```
run = data[data["run_state"] == 1].copy()
run["h"] = (F - run["timestamp"]).dt.total_seconds() / 3600

for a, b, label in [(999, 168, "F-168h 이전"), (168, 96, "F-168~96h"),
                    (96, 48, "F-96~48h"), (48, 24, "F-48~24h"),
                    (24, 0, "F-24h~F"), (0, -999, "F 이후(수리 후)"]):
    d = run[(run["h"] <= a) & (run["h"] > b)]
    print(f"{label:16} n={len(d):3}  진동 {d['vibration_rms'].mean():.3f}  "
          f"온도 {d['bearing_temp'].mean():.2f}  전류 {d['motor_current'].mean():.2f}")
```

```
▶ F-168h 이전    n= 12  진동 2.252  온도 48.84  전류 32.32
▶ F-168~96h      n= 70  진동 2.215  온도 48.16  전류 31.34
▶ F-96~48h       n= 46  진동 2.607  온도 49.10  전류 31.79
▶ F-48~24h       n= 24  진동 3.026  온도 49.90  전류 32.03
▶ F-24h~F        n= 24  진동 3.878  온도 52.77  전류 33.33
▶ F 이후(수리 후) n= 36  진동 1.986  온도 46.53  전류 30.68
```

구간	진동	해석
F-168h 이전 ~ F-96h	2.25 → 2.22	평탄 — 정상 구간
F-96h ~ F-48h	2.61	상승 시작 — 라벨 1 후보
F-48h ~ F-24h	3.03	뚜렷한 상승
F-24h ~ F	3.88	급상승 — 이미 크게 진행
F 이후 (교체 후)	1.99	정상 복귀 — 원인 확정 근거

개념

마지막 행이 결정적인 근거입니다. 베어링을 교체하자 진동이 1.99로, 심지어 처음 정상 구간(2.25)보다 낮아졌습니다. 온도도 46.5로 떨어졌습니다. **"고쳤더니 돌아왔다"**는 원인을 확정하는 가장 강한 증거이고, CH 7의 열연 압연 실습에서도 같은 논리가 쓰입니다.

주의

정지 구간을 빼고 계산해야 합니다. 이 데이터에는 `run_state = 0`인 행이 **4개**(07-10 02~03시, 07-13 02~03시) 있고, 그때 진동이 0.35~0.39로 떨어집니다. 31일차에서 배운 그 함정 그대로입니다 — 안 빼면 F-96~48h 구간 평균이 2.61이 아니라 2.51로 낮게 나옵니다.

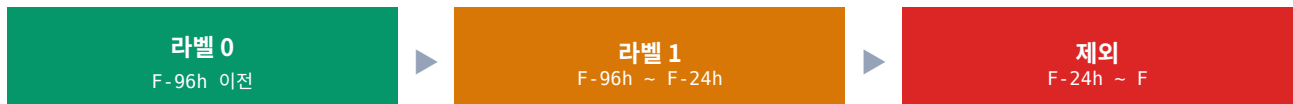
6-5. 라벨 창 결정

이제 조건 두 가지를 놓고 창을 고릅니다.

조건	내용
① 직전 구간 제외	고장 직전 24시간은 이미 고장이 크게 진행된 구간으로 보고 학습에서 제외
② 과다 확장 금지	너무 긴 창은 아직 신호가 없는 시점까지 1로 포함할 수 있음

안	구간	판정	이유
A	고장 24시간 전 ~ 고장 시각	부적합	조건 ① 위반 — 이미 진행된 구간만 학습
B	고장 96시간 전 ~ 고장 24시간 전	적합	신호가 나타나기 시작한 구간, 직전은 제외
C	고장 168시간 전 ~ 고장 시각	부적합	조건 ①②를 모두 위반

정답은 B입니다. 그러면 전체 구간이 이렇게 삼분됩니다.



개념

"제외"가 세 번째 선택지라는 점이 중요합니다. 0도 1도 아닌 구간을 만드는 이유는, 고장 직전 24시간이 너무 쉬운 문제이기 때문입니다. 그 구간은 누가 봐도 이상이라 모델이 거기서만 잘 맞히고 정작 필요한 조기 감지를 못 배웁니다. 31일차 6-3절의 **"판단 보류 → 학습에서 제외"**와 같은 발상입니다.

설비 적용

라벨 창의 시작점(96시간)은 데이터가 정해 줍니다. 6-4절에서 이동평균이 기준선을 넘은 시점이 95.3시간 전이었습니다. 끝점(24시간)은 정책적 판단입니다 — "정비 준비에 최소 며칠이 필요한가"를 보고 정합니다. 시작은 신호가, 끝은 조직이 정합니다.

6-6. 라벨 누수 — 미래 정보가 입력에 섞이는 것

센서 CSV에 컬럼이 일곱 개 있습니다. 그중 두 개는 모델 입력으로 쓰면 안 됩니다.

컬럼	뜻	입력 사용	이유
vibration_rms	진동 실효값	가능	그날 센서로 측정되는 값
bearing_temp	베어링 온도	가능	—
motor_current	모터 전류	가능	—
load_pct	부하율	가능	운전 조건 — 맥락 변수
run_state	가동 여부	가능	그 시점에 알 수 있음
post_repair_grade	정비 후 등급	누수	정비 후 결과 — 예측 시점에 알 수 없음
hours_to_failure	고장까지 남은 시간	누수	답을 거의 그대로 알려 주는 값

누수 컬럼 확인

누수 컬럼이 왜 위험한지 — 값을 직접 확인

```
print("post_repair_grade 고유값:", data["post_repair_grade"].unique())
print("hours_to_failure 범위:", data["hours_to_failure"].min(),
      "~", data["hours_to_failure"].max())
print("hours_to_failure 결측:", data["hours_to_failure"].isna().sum(), "개")
print("결측 구간:", data[data["hours_to_failure"].isna()]["timestamp"].min(),
      "~", data[data["hours_to_failure"].isna()]["timestamp"].max())
```

- ▶ post_repair_grade 고유값: ['A']
- ▶ hours_to_failure 범위: 0.3 ~ 179.3
- ▶ hours_to_failure 결측: 36 개
- ▶ 결측 구간: 2026-07-15 12:00:00 ~ 2026-07-16 23:00:00

개념

hours_to_failure가 교과서적인 라벨 누수입니다. 값이 0에 가까울수록 고장이 임박했다는 뜻이니, 이 컬럼 하나만 넣어도 모델이 100% 맞습니다. 그리고 고장 이후에는 값이 결측입니다 — 실제 운영에서는 "다음 고장까지 몇 시간"을 알 방법이 없으므로 이 컬럼 자체가 존재할 수 없습니다.

주의

post_repair_grade는 값이 전부 "A" 하나뿐이라 무해해 보입니다. **하지만 이를 그대로 정비 후에 매겨지는 등급입니다. 경보를 내야 하는 시점에는 아직 정비를 안 했으니 이 값이 없습니다.** 값의 분포가 아니라 "언제 알 수 있는 값인가"로 판정해야 합니다.

설비 적용

라벨 누수를 잡는 질문은 하나로 정리됩니다 — **"실제로 경보를 내야 했던 그날, 이 값을 알 수 있었는가?"** CH 7의 최종 종합 실습 문제지에도 같은 문장이 그대로 나옵니다. 컬럼 이름에 post_, result, to_failure, next_ 같은 말이 들어 있으면 일단 의심하시면 됩니다.

6-7. 라벨 생성이 막히는 네 가지 상황

실제 현장에서는 라벨을 만들려고 해도 못 만드는 경우가 많습니다. 강사님이 네 가지를 짚으셨습니다.

막히는 상황	무엇이 문제인가	먼저 할 일
기록이 종이나 개인에게만 있음	데이터로 쓸 수 없음	기록을 모으고 같은 형식으로 남기는 절차 수립
어느 설비의 사건인지 알 수 없음	센서 데이터와 연결이 안 됨	설비 코드와 센서 태그를 연결
시각 정보가 부정확하거나 없음	라벨 창을 그릴 수 없음	시각 기준 통일 — 6-3절
고장 사건 수가 너무 적음	패턴이라고 부를 수 없음	사례 확보 또는 이상탐지 방식 전환

개념

두 번째가 실무에서 가장 자주 막힙니다. 정비 이력은 설비 이름(예: "3호기 급수 펌프")으로 적혀 있고 센서 데이터는 태그(예: MTR01_VIB_H)로 되어 있는데, **둘을 잇는 표가 없는 경우가 흔합니다.** 오늘 실습 CSV에 equipment_code가 있는 것은 그 연결이 이미 되어 있다는 뜻이고, 실제로는 이걸 만드는 것부터 일입니다.

6-8. 한계 네 유형과 한계 진술

라벨을 못 만들거나 모델이 제한될 때, **그 한계를 유형으로 분류하고 진술문으로 남기는 것이** 오후의 마지막 훈련이었습니다. 05-02_라벨설계_한계사례.csv 네 건을 씁니다.

ID	상황	보유 데이터	유형
L1	펌프 내부 손상 유형을 구분하고 싶지만 모터 측 진동	모터 진동, 전류	관측 범위

ID	상황	보유 데이터	유형
	센서만 설치		
L2	저속 운전 데이터로 학습했는데 신규 고속 조건에도 적용하려 함	저속 8개월	학습 범위
L3	감속기 특정 파손을 분류하려는데 과거 동일 사례가 2건뿐	정상 다수, 고장 2건	사례 수
L4	컨베이어에 금속 이물이 갑자기 끼어 축이 즉시 파손되는 사건을 예측	전류, 속도, 진동	원리적 불가

유형	왜 제한되나	우선 대응
관측 범위	보고 싶은 곳을 재지 않고 있음 — 센서 위치의 문제	대상 부위 센서·관련 물리량 추가 확인
학습 범위	학습한 조건 밖에서 쓰려고 함	해당 조건 데이터 확보 · 그전까지는 적용 범위 제한
사례 수	사건이 적어 패턴이라 부를 수 없음	사례 확보 · 이상탐지 방식 병행
원리적 불가	반복 가능한 전조 자체가 없음	예측 대신 감지·보호정지로 전환

개념

네 유형의 차이는 "무엇을 하면 풀리는가"입니다. 관측 범위는 센서를 달면, 학습 범위는 조건을 넓히면, 사례 수는 기다리면 풀립니다. 하지만 원리적 불가는 무엇을 해도 안 풀립니다. L4가 실습 문제 1의 B(컨베이어 이물 끼임)와 같은 사례이고, 답이 PdM이 아닌 이유입니다.

마지막으로 **한계 진술문**을 정해진 형식으로 씁니다. 이 형식이 유용한 이유는 **한계를 적으면서 대안까지 강제로 적게 만들기** 때문입니다.

개념

"현재는 [한계] 때문에 [무엇의] 판단이 제한된다. 따라서 [대응]을(를) 우선적으로 보완하거나 대안으로 적용한다."

L4 한계 진술 예시

현재는 반복 가능한 전조 신호가 확인되지 않기 때문에 고장이 나기 전에 미리 예측하는 판단이 제한된다. 따라서 이물 감지나 보호정지 같은 대안을 우선적으로 보완하거나 대안으로 적용한다.

설비 적용

한계 진술은 방어가 아니라 요청서입니다. "못 합니다"로 끝내면 프로젝트가 멈추지만, "무엇 때문에 제한되고 무엇을 보완하면 되는지"를 적으면 다음 단계가 생깁니다. 30일차에 배운 "빈칸의 질문화"가 모델 단계로 올라온 형태입니다.

6-9. 라벨 설계 체크리스트

CH 6에서 한 일을 순서대로 묶으면 어느 프로젝트에서든 그대로 쓰는 여섯 단계가 됩니다.

단계	확인 질문	오늘 데이터에서의 답
① 사건 선별	고장수리하면서 대상 고장 모드인 기록만 골랐는가	R003 · R008 · R012 (예방정비 R014 제외)
② 시각 결정	기록마다 다른 시각 의미를 통일했는가	detected_time 사용 — 07-15 11:20
③ 변화 시점	정상 구간 기준으로 언제부터 달라졌는가	12시간 이동평균 기준선 초과 = F-95.3h
④ 라벨 창	시작은 신호가, 끝은 조직이 정했는가	F-96h ~ F-24h (안 B)
⑤ 제외 구간	이미 크게 진행된 구간을 뺐는가	F-24h ~ F
⑥ 누수 점검	경보 시점에 알 수 있는 값만 남겼는가	post_repair_grade · hours_to_failure 제외

주의

⑥을 건너뛰면 검증 성능이 비현실적으로 높게 나옵니다. hours_to_failure 하나만 넣어도 재현율이 100% 가까이 나오는데, 그 모델은 실제 운영에서 아무것도 못 합니다. 검증 점수가 너무 좋으면 먼저 누수를 의심하는 것이 실무 감각입니다.

개념

그리고 ③과 ④의 관계를 다시 짚어 둡니다. ③은 데이터가 답을 주고 ④는 사람이 답을 정합니다. 변화가 언제 시작됐는지는 계산으로 나오지만, "직전 몇 시간을 뺄 것인가"는 정비 준비 시간을 보고 정합니다. 한 절차 안에 관측과 정책이 섞여 있다는 점이 라벨 설계의 특징입니다.

최종 종합 실습

열연 압연 라인 — 네 후보를 데이터로 좁히기

7-1. 현장 상황과 네 후보

"열연 라인에서 제품 두께 편차가 커지기 시작했다." 이 한 문장으로 시작합니다. 최근 한 달 동안 일부 제품에서 두께 편차가 점차 증가하고 있고, 네 가지 원인 후보가 주어집니다.

후보	내용	볼 컬럼	확인할 이력
① 작업을 마모	롤 표면이 닳아 갭 보정이 늘어남	roll_gap_corr · thickness_dev · workroll_vib	롤 교체 이력
② 유압계통 이상	갭 조정 유압이 제대로 안 나옴	hyd_pressure · hyd_oiltemp · hyd_level	유압 정비 이력
③ 운전조건 변화	강종·온도·속도가 바뀌어 편차가 커짐	steel_grade · entry_temp · line_speed	—
④ 센서 이상	측정이 잘못되고 있음	한 컬럼만 급변? 물리적으로 가능한가?	센서 점검 이력

개념

네 후보의 구성이 지난 나흘을 그대로 요약합니다. ①은 30~31일차의 설비 열화, ②는 31일차의 유압 3종 세트, ③은 30일차의 맥락 변수, ④는 31일차의 센서 고장 판별입니다. 오늘 처음 배운 것은 P-F 간격과 라벨 설계뿐이고 나머지는 전부 복습입니다.

데이터는 두 개입니다. 80일치 일 단위 운전 데이터(16열)와 정비 이력 5건입니다.

데이터 확인

```
df = pd.read_csv("05-03_열연압연_운전데이터.csv")
hist = pd.read_csv("05-03_열연압연_정비이력.csv")

print(df.shape, "\n", df["date"].iloc[0], "~", df["date"].iloc[-1])
print(hist[["record_id", "day", "equipment", "work_type", "result"]].to_string(index=False))
```

```
> (80, 16) · 2026-06-01 ~ 2026-08-19
> record_id day equipment work_type result
> M01 14 작업롤 점검 이상 없음
> M02 31 유압 유닛 예방정비 정상
> M03 49 유압 압력 센서 점검 센서 접촉 불량 확인
> M04 67 작업롤 고장수리 교체 후 두께 편차 정상화
> M05 74 작업롤 예방정비 이상 없음
```

주의

문제가 컬럼 두 개에 **별표**를 붙여 놓았습니다 — `days_to_next_roll_change`와 `post_maintenance_result`입니다. **"실제 경보 시점에 알 수 있었던 값인가를 별도로 판단하세요"**라는 단서인데, **6-6절의 라벨 누수 문제를 미리 심어 둔 것**입니다. STEP 4에서 다시 나옵니다.

7-2. STEP 1 — 지속 변화가 시작되는 시점

두 그래프를 그리고 **언제부터 이전과 다른 지속적인 변화가 보이는지** 찾습니다. 눈으로 본 뒤 숫자로 확인하는 것이 정석입니다.

패턴 정상 구간 평균 + 3σ 기준 "지속 변화" 시작일을 숫자로 확정

정의 정상으로 보는 앞 구간의 평균과 표준편차로 상한을 만들고, **연속 3일 이상** 초과하는 첫 시점을 변화 시작으로 봅니다.

형태 `th = base.mean() + 3 * base.std()`


```
base_end = 40    # 1~40일을 정상 구간으로 본다
```

```
for c in ["roll_gap_corr_mm", "thickness_dev_mm", "workroll_vib_mm_s"]:  
    base = df[df.day <= base_end][c]  
    th = base.mean() + 3 * base.std()  
    over = (df[c] > th).astype(int)
```

```
start = None  
for i in range(len(df) - 2):  
    if over.iloc[i:i+3].sum() == 3:  
        start = df.day.iloc[i]; break  
print(f"{c:20} 평균 {base.mean():.4f}  σ {base.std():.4f}  "  
      f"기준 {th:.4f}  →  이상 시작 {start}일")
```

```
▶ roll_gap_corr_mm      평균 0.1011  σ 0.0115  기준 0.1355  →  이상 시작 42일  
▶ thickness_dev_mm      평균 0.0304  σ 0.0044  기준 0.0434  →  이상 시작 47일  
▶ workroll_vib_mm_s     평균 2.2885  σ 0.1178  기준 2.6419  →  이상 시작 57일
```

왜 쓰나 세 신호가 42일 · 47일 · 57일 순서로 차례차례 기준을 넘습니다. 눈으로는 "41일쯤부터 같이 오른다"로 보이지만, 숫자로 보면 롤 갭이 두께 편차보다 5일, 진동보다 15일 먼저 움직입니다.

응용 품질 기준선을 넘은 날(F 시점)도 같이 구해 둡니다.

```
f_day = df.loc[df.thickness_dev_mm > 0.09, "day"].min()  
print(f"F 시점 (thickness_dev > 0.09 최초): {f_day}일")  
print("그날 값:", df.loc[df.day == f_day, "thickness_dev_mm"].values)
```

```
▶ F 시점 (thickness_dev > 0.09 최초): 65일  
▶ 그날 값: [0.094]
```

개념

"연속 3일"이라는 조건이 중요합니다. 하루만 넘는 것은 스파이크일 수 있습니다. 31일차 6-6절에서 배운 대로 지속 길이가 물리적 변화와 잡음을 가릅니다. 3일을 요구하면 단발 팀이 걸러집니다.

설비 적용

감시 컬럼을 고르는 근거가 여기서 나옵니다. roll_gap_corr_mm이 가장 먼저 움직이므로 이 컬럼으로 감시하면 품질 기준선(0.09)보다 훨씬 이릅니다. 31일차의 "가속도가 온도보다 31일 빠르다"와 같은 논리입니다.

7-3. STEP 2 — 네 후보를 하나씩 검토

후보 ① 작업을 마모

세 신호가 함께 오르고, 롤 교체 뒤 함께 떨어지는지를 봅니다.

신호	1~40일 평균	41~66일	67일 이후	판정
roll_gap_corr_mm	0.1011	상승	0.1209 — 정상 복귀	동반 상승·복귀
thickness_dev_mm	0.0304	상승	0.0292 — 정상 복귀	동반 상승·복귀
workroll_vib_mm_s	2.2885	상승	2.3438 — 정상 복귀	동반 상승·복귀

개념

"고쳤더니 돌아왔다"가 가장 강한 근거입니다. 67일 M04(작업롤 고장수리 — "*"두께 편차 증가 및 롤 표면 마모 확인 후 교체"*, 결과 "*"교체 후 두께 편차 정상화"*) 이후 세 값이 **동시에** 정상으로 복귀합니다. 6-4절의 베어링 교체 후 진동 복귀와 완전히 같은 구조입니다.

후보 ② 유압계통 이상

49일 전후 유압 3종

```
print(df.loc[df.day.between(47, 51),
          ["day", "hyd_pressure_bar", "hyd_oiltemp_c", "hyd_level_pct"]]
      .to_string(index=False))
```

```

> day hyd_pressure_bar hyd_oiltemp_c hyd_level_pct
> 47          151.6          44.5          88.5
> 48          152.0          44.2          88.5
> 49          179.0          43.9          89.1
> 50          151.5          44.3          88.8
> 51          152.4          44.8          88.5
```

확인	결과	31일차 판정 기준
압력 급등	49일 179 bar — 단 하루	지속 길이 = 한 점 → 스파이크 후보
유온 동반 반응	43.9 — 오히려 소폭 하락	다른 컬럼 무반응 → 물리적 스파이크 아님
유면 동반 반응	89.1 — 사실상 불변	외부 누유·내부 누설 모두 아님
정비 이력	M03(49일) 유압 압력 센서 접촉 불량	기록 흔적 → 센서 이상 확정

개념

31일차의 판별 세 질문이 그대로 적용됩니다. ① 압력만 혼자 움직였는가 → 예, ② 물리적으로 타당한가 → 하루 만에 27 bar 올랐다 내려오는 것은 부자연스러움, ③ 기록에 흔적이 있는가 → M03에 "센서 접촉 불량 확인"이 같은 날짜로 있음. 세 질문이 모두 센서 이상을 가리킵니다.

주의

그렇다고 후보 ④(센서 이상)가 정답인 것은 아닙니다. 센서 이상은 49일 하루의 압력 급등을 설명할 뿐, 두께 편차가 한 달 넘게 커진 것을 설명하지 못합니다. 두 사건은 별개입니다. 실습에서는 이것을 "배제하기 어려운 원인"으로 따로 적는 것이 정확합니다.

후보 ③ 운전조건 변화

강종·온도·속도·압연력이 바뀌어서 편차가 커진 것인지 확인합니다. **변화 크기를 표준편차로 나눠서 봅니다.**

운전조건 전후 비교

```
a = df[df.day <= 40]                # 변화 전
b = df[(df.day >= 41) & (df.day <= 66)]  # 변화 후

for c in ["entry_temp_c", "line_speed_mpm", "rolling_force_ton"]:
    diff = b[c].mean() - a[c].mean()
    print(f"{c:20} {a[c].mean():8.2f} → {b[c].mean():8.2f} | "
          f"{abs(diff)/a[c].std():.2f}σ")

▶ entry_temp_c      1176.50 → 1184.78 | 0.44σ
▶ line_speed_mpm     794.64 → 813.31 | 0.28σ
▶ rolling_force_ton 1662.52 → 1647.10 | 0.08σ
```

개념

세 값 모두 1σ 미만입니다. 즉 평소 흔들리는 폭보다도 작게 변했습니다. 절대 숫자로 보면 "온도가 8도 올랐네"라고 할 수 있지만, 평소 표준편차가 18.8도라 8도는 그 안에서 노는 수준입니다. **σ로 나누는 것이 절대값 비교의 함정을 막습니다.**

더 확실한 확인은 **강종을 고정하고 비교**하는 것입니다. 강종이 다르면 롤 갭이 다른 것이 정상이므로, 같은 강종끼리만 봐야 합니다.

강종 고정 비교

```
for g in ["SPHC", "SS400"]:  
    s = df[df.steel_grade == g]  
    sa = s[s.day <= 40]  
    sb = s[(s.day >= 41) & (s.day <= 66)]  
    print(f"{g:6} roll_gap {sa['roll_gap_corr_mm'].mean():.4f} → "  
          f"{sb['roll_gap_corr_mm'].mean():.4f}")
```

```
▶ SPHC    roll_gap    0.1038 → 0.3060  
▶ SS400   roll_gap    0.0938 → 0.3374
```

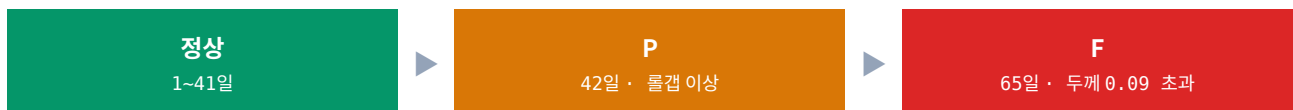
설비 적용

강종을 고정해도 롤 갭이 3배 이상 옵니다. SPHC는 0.104 → 0.306, SS400은 0.094 → 0.337입니다.

운전조건이 바뀌어서 생긴 변화라면 조건을 고정했을 때 차이가 사라져야 하는데 그대로입니다. 후보 ③은 명확히 배제됩니다. 30일차 3-7절의 맥락 변수를 통제하는 방법이 바로 이것입니다.

7-4. STEP 3 — P-F 간격과 보전 전략

오늘 처음 나온 개념입니다. P는 전조가 처음 보이는 시점, F는 기능 고장이 발생한 시점이고, 그 사이 간격이 우리가 쓸 수 있는 시간입니다.



항목	값	근거
P 후보	42일	roll_gap_corr_mm이 정상구간 평균+3σ(0.1355)를 연속 3일 초과한 첫날
F 시점	65일	thickness_dev_mm이 품질 기준 0.09 mm를 처음 넘은 날 (0.094)
P-F 간격	23일	65 - 42
현장 리드타임	10일	확인 · 일정 조율 · 롤 교체까지 필요한 시간

개념

P-F 간격 23일 > 현장 리드타임 10일이므로 여유가 13일 있습니다. 즉 P 시점에 경보를 받으면 **확인하고 일정 조율하고 롤을 교체할 시간이 충분합니다**. 2-6절의 네 번째 조건 "**개입 여유**"가 통과된 것이고, 따라서 추천 전략은 PdM(예지보전)입니다.

설비 적용

기존 0.09 mm 기준선의 역할이 바뀝니다. 그 선은 품질 이상을 확인하는 최종 관문으로 남기고, 실제 감시는 그보다 5일 먼저 움직이는 roll_gap_corr_mm의 추세로 합니다. 이것이 CBM(임계치 초과 시 대응)과 PdM(추세로 미리 대응)의 차이를 실물로 보여 주는 대목입니다 — 1-5절의 구분이 여기서 설계로 구현됩니다.

감시 방식	기준	언제 알림	성격
기존 (CBM)	thickness_dev_mm > 0.09	65일	품질 이상 발생 후
제안 (PdM)	roll_gap_corr_mm 추세 — 평균+3σ 연속 초과	42일	23일 먼저

7-5. STEP 4 — 라벨 사건과 라벨 누수

라벨 사건 선별

CH 6-2절에서 했던 것과 같은 작업입니다. 작업을 마모 사건으로 쓸 기록은 하나뿐입니다.

기록	일	설비	종류	결과	라벨 사건?
M01	14	작업롤	점검	이상 없음	아님 — 고장 아님
M03	49	유압 압력 센서	점검	센서 접촉 불량	아님 — 다른 설비
M04	67	작업롤	고장수리	마모 확인 후 교체	예
M05	74	작업롤	예방정비	이상 없음	아님 — 예방정비

연결

M05가 6-2절의 R014와 같은 함정입니다. 작업롤이라는 단어가 들어 있고 날짜도 가깝지만 work_type이 예방정비이고 결과가 "이상 없음"입니다. 고장이 나서 간 것이 아니므로 라벨 사건이 아닙니다.

라벨 창 선택

안	구간	판정	이유
A	F-5일 ~ F	부적합	고장 직전이라 너무 늦음 — 이미 진행된 구간만 학습
B	P ~ F-2일	적합	전조가 시작된 뒤부터 직전 구간 전까지
C	F-30일 ~ F	부적합	35일부터라 아직 정상인 구간까지 1로 포함

개념

B는 6-5절에서 고른 것과 정확히 같은 구조입니다. 시작은 P(신호가 정한다), 끝은 F에서 며칠 뻥 지점(조직이 정한다). C가 부적합한 이유도 같습니다 — F-30일이면 35일인데, P가 42일이므로 35~41일은 아직 정상입니다. 정상 구간에 1을 붙이면 모델이 정상을 고장으로 배웁니다.

라벨 누수 판정

네 컬럼 중 어느 것이 예측 시점에 알 수 없는 값인지 고릅니다. 판정 질문은 하나입니다 — **"실제 경보를 내야 했던 그날, 이 값을 알 수 있었는가?"***

컬럼	뜻	판정	이유
days_to_next_roll_change	다음 롤 교체까지 남은 날짜	누수	교체 시점을 미리 안다는 뜻 — 미래 정보
post_maintenance_result	정비 후 결과	누수	정비를 해야 나오는 값
motor_current_a	주모터 전류	정상	그날 센서로 측정되는 값
roll_gap_corr_mm	롤 갭 보정량	정상	그날 설비가 실제로 적용한 값

누수 컬럼 확인

```
print("days_to_next_roll_change 결측:",  
      df["days_to_next_roll_change"].isna().sum(), "개 / 80행")  
print("post_maintenance_result 고유값:",  
      df["post_maintenance_result"].unique())
```

- ▶ days_to_next_roll_change 결측: 13 개 / 80행
- ▶ post_maintenance_result 고유값: ['롤 표면 마모 확인' '교체 후 정상']

주의

days_to_next_roll_change의 결측 13개가 결정적 단서입니다. 값이 비어 있는 구간은 다음 교체 일정이 아직 안 잡힌 구간입니다. 즉 이 컬럼은 정비 계획이 확정된 뒤에야 채워지는 값이고, 경보를 내야 하는 시점에는 존재하지 않을 수 있습니다. 6-6절의 hours_to_failure와 똑같은 구조입니다.

개념

post_maintenance_result는 이름이 다 말해 줍니다. post_(사후) + result(결과) — 정비를 하고 나서 붙는 값입니다. 고유값이 롤 표면 마모 확인과 교체 후 정상 두 개인데, 이건 원인 그 자체를 적어 놓은 것이라 모델에 넣으면 100% 맞습니다.

7-6. 최종 의견 정리

항목	결론
가장 가능성 높은 원인	작업을 마모 — ① 41~42일부터 롤 갭·두께 편차·롤 진동 세 신호가 함께 상승 ② 67일 M04 롤 교체 후 세 값이 동시에 정상 복귀 ③ 강종을 고정해도 롤 갭이 3배 상승
배제하기 어려운 원인	센서 이상 — 49일 유압 압력 179 bar 단발 급등 + M03 센서 접촉 불량 기록. 다만 단발이고 유온·유면이 평탄해 두께 편차의 원인은 아님
배제한 원인	유압계통 이상(압력 한 번만 튀고 유온·유면 평탄) · 운전조건 변화(전후 차이 전부 1 σ 미만, 강종 고정해도 상승)
P · F · P-F 간격	P 42일 · F 65일 · 간격 23일 (현장 리드타임 10일 대비 13일 여유)
추천 전략	PdM — 0.09 mm 기준선은 최종 품질 확인용으로 두고, 5일 먼저 움직이는 roll_gap_corr_mm 추세로 감시
라벨 설계	사건 M04 · 라벨 1 구간 P ~ F-2일 · 제외 구간 F-2일 ~ F · 라벨 0 구간 P 이전
라벨 누수	days_to_next_roll_change · post_maintenance_result
데이터 한계	기간 80일 · 작업을 마모 사건 1건 — 사례 수 부족(6-8절 L3 유형). 롤 사용 시간, 압연 톤수, 실제 롤 마모량, 더 긴 기간의 정비 이력 추가 요청

설비 적용

마지막 행이 오늘 배운 것을 마무리합니다. 결론을 냈지만 **사건이 1건뿐**입니다. 2-6절의 "전조 구분성 — 반복 가능한 변화가 있는가"를 엄밀히 적용하면 아직 통과하지 못했습니다. 그래서 **결론과 함께 한계를 적고 추가 요청 데이터를 명시하는 것**이 정답이고, 그것이 6-8절의 한계 진술입니다.

개념

이 실습이 5일치 수업을 한 문서로 묶습니다. 29일차 공정 지식 → 30일차 컬럼 읽기 → 31일차 신호 해석과 센서 판별 → 32일차 고장 진행 구조 → 33일차 전략·지표·라벨. **일곱 개 STEP을 밟는 동안 다섯 회차가 전부 한 번씩 쓰입니다.**

치트시트

오늘 나온 판정 기준을 한 장으로

A-1. 보전 전략 4형 요약

전략	개입 시점	필요한 것	실패 방식	언제 고르나
BM	고장 발생 후	없음	감당 못할 때 대규모 발생	영향 작음 + 복구 쉬움 + 예비 있음
TBM	정해진 주기 도래	가동 시간, 수명 경험	주기 사이 고장 · 조기 폐기	수명 편차 작은 소모품
CBM	상태가 임계치 초과	측정값, 임계치	임계치 오설정, 헛경보	전조 뚜렷 + 임계치 명확
PdM	임계치 도달 전	추이 · 고장 이력 · 모델	경보에 아무도 대응 안 함	영향 큼 + 전조 · 이력 있음 + 개입 여유

A-2. 대상 선별 판정 순서

단계	확인	통과 기준
① 평가 단위	설비가 아니라 설비-고장 모드 조합인가	모드별로 분리
② 영향	생산 · 품질 · 복구 · 안전 · 환경 — 안전은 별도 최우선	파급 범위로 보정
③ 빈도	동일 운전량 기준으로 환산했는가	영향 × 빈도 4칸 표
④ 전조 · 측정	전조가 있고 저장하고 있는가	전조 없으면 여기서 탈락
⑤ 전조 구분성	정상과 구분되는 반복 가능한 변화인가	1회성 패턴은 불가
⑥ 검증 근거	고장 사례 또는 대체 근거가 있는가	사례 2건은 부족
⑦ 개입 여유	확인 · 조달 · 정비를 마칠 시간이 있는가	P-F 간격 > 리드타임

A-3. 지표 요약

현장 지표

지표	정의	방향	언제 개선되나
돌발정지 건수	예고 없는 정지의 빈도	작을수록	가장 먼저
총정지 시간	정지로 잃은 시간	작을수록	중기

지표	정의	방향	언제 개선되나
MTBF	고장 사이 평균 가동시간	클수록	가장 늦게
MTTR	복귀까지 평균 시간	작을수록	중기
OEE	가동률 × 성능률 × 양품률	클수록	셋 중 병목 확인이 핵심

모델 지표

지표	계산	대응하는 틀림	대응하는 비용
재현율	사전 검출 ÷ 실제 고장	미탐	돌발정지 · 2차 손상 · 긴급 대응비
정밀도	실제 이상 경보 ÷ 전체 경보	오탐	확인 인건비 · 불필요 정지 · 예비품 소진
리드타임	경보 시점 ~ 고장 시점	—	조치 실패 (지표상 참양성)
경보 건수	기간당 발송 경보 수	—	알람 피로
정확도	맞힌 시점 ÷ 전체 시점	구분 안 함	없음 — 쓰지 않음

A-4. 임계값·리드타임 체크리스트

확인	내용
임계값 병기	재현율·정밀도를 적을 때 어느 임계값에서 나온 값인지 반드시 함께
경보 건수 상한	감당 가능한 건수를 먼저 정하고 그 안에서 재현율 최대화
기준 경보	첫 경보 기준이 원칙 — 확인 대상 등급이었는지 함께 확인
고장 시점	발생과 발견이 다름 — 발견 시각을 쓰면 리드타임이 짧게 계산
대표값	평균과 함께 가장 짧았던 값을 반드시 병기
경보 이후 4단계	확인 → 결정 → 조달 → 정지 기회 — 모두 조직의 시간

A-5. 라벨 설계 절차

단계	할 것	판정 근거
① 사건 선별	work_type = 고장수리 AND 대상 고장 모드 일치	점검·예방정비·개조 제외
② 시각 결정	detected_time 사용	recorded_time은 time_type이 기록마다 다름
③ 변화 시점 확인	그래프 + 정상구간 기준선 초과 시점	이동평균·연속 N일 조건
④ 라벨 창	시작 = 신호가 정함 · 끝 = 조직이 정함	직전 구간은 제외

단계	할 것	판정 근거
⑤ 제외 구간	고장 직전 — 이미 크게 진행된 구간	0도 1도 아님
⑥ 누수 점검	"정보를 내야 했던 그날 이 값을 알 수 있었는가"	post_ · result · to_failure · next_ 의심

A-6. 한계 네 유형

유형	정의	풀리는가	우선 대응
관측 범위	보고 싶은 곳을 재지 않음	풀림	대상 부위 센서 추가
학습 범위	학습한 조건 밖에서 쓰려 함	풀림	조건 데이터 확보 · 적용 범위 제한
사례 수	사건이 적어 패턴이라 못 부름	시간 필요	사례 확보 · 이상탐지 병행
원리적 불가	반복 가능한 전조 자체가 없음	안 풀림	감지 · 보호정지로 전환

A-7. 오늘 검산한 숫자

항목	계산	결과
1년 시간 단위 시점	365×24	8,760
라벨 1 비율 (사흘 창)	$3 \times 72 \div 8760$	216개 · 2.47%
라벨 1 비율 (하루 창)	$3 \times 24 \div 8760$	72개 · 0.82%
기준선 정확도 (사흘 창)	$8544 \div 8760$	97.53%
기준선 정확도 (하루 창)	$8688 \div 8760$	99.18%
정밀도 예시	$7 \div 67$	10.4% · 오탐 60건
오탐 연간 비용	$60 \times 215\text{만 원}$	1억 2,900만 원
경보 역산 (고장 8건)	낮은 127건 / 중간 36건 / 높은 10건	한 건 더 잡는 데 91건 증가
정확도 99.2% 해부	재현율 2/5, 정밀도 2/48	40% · 4.2% · 23번 헛걸음
실습 리드타임	10일 이상 5건 / 미만 3건	충족률 62.5% · 실질 50%
05-02 변화 시점	12시간 이동평균 기준선 초과	F-95.3시간
05-03 이상 시작	롤랩 42일 / 두께 47일 / 진동 57일	롤랩이 5일 빠름
05-03 P-F 간격	$65 - 42$	23일 (리드타임 10일)

용어·오류 사전

실습 답안 교정 · 헛갈리는 용어

B-1. 실습 05-01 답안 교정

문제 2와 문제 3의 계산은 전부 정확했습니다. 재현율 80%, 정밀도 40%, 대응 가능 5건, 부족 3건 — 네 숫자가 모범답안과 일치합니다. 해석이 같린 곳이 네 군데입니다.

위치			왜
문제 1-C 전략	CBM	BM	전조가 있어 CBM은 가능하지만, 영향 작음 + 연 1회 + 예비 설비라 필요성이 없음
문제 1-B 이유	"대응 시간이 1일로 빨라서"	"직전까지 반복 가능한 전조가 없어서"	핵심은 복구 속도가 아니라 예측 불가능성
문제 3-[3] 이유	"정밀도가 낮기 때문"	"적중 8건 중 3건이 10일 미달"	문제 3은 리드타임 문제 — 정밀도는 문제 2에서 이미 다룸
문제 4-[3] 개선	정비 대응 절차 단축	더 이른 전조 신호 추가	절차 단축도 유효하나, 데이터 쪽이 우선 검토 대상

교정 ① 문제 1-C — 가능성과 필요성은 다릅니다

개념

"압력 데이터를 통해 압력 저하 상태를 확인할 수 있다"는 문장은 맞습니다. 다만 그건 가능성을 말한 것이고, 전략 선택은 필요성이 먼저입니다. 2-4절 표의 마지막 행 — 영향 작음 + 빈도 낮음 → 사후보전 검토입니다. 모범답안이 이렇게 못 박습니다 — "**전조가 있다 = 반드시 예지보전은 아닙니다.**"

C의 조건	값	전략 판정에 미치는 영향
고장 영향	작음	우선순위 하향
고장 빈도	연 1회	우선순위 하향
예비 설비	"예비" 냉각수 펌프 — 이름에 이미 들어 있음	영향 추가 하향
전조	압력 저하 있음	가능성은 있음 — 하지만 필요성이 없음

설비 적용

설비 이름에 "예비"가 붙어 있는 것이 결정적 단서였습니다. 2-3절에서 봤듯 예비 설비가 검증되어 있으면 영향을 하향합니다. 그리고 1-2절의 사후보전 세 조건(영향 작음·복구 쉬움·예비 존재)이 **세 개 다 충족**됩니다. 문제를 읽을 때 **설비 이름 자체가 조건의 일부**일 수 있다는 점을 기억해 두시면 좋겠습니다.

교정 ② 문제 3 — 이 문제의 주제는 리드타임입니다

문제 3의 제목이 "고장을 잡았어도 현장에서 쓸 수 있을까?"입니다. 재현율 80%인데도 못 쓰는 이유를 묻고 있고, 답은 리드타임입니다.

보는 숫자	값	이 문제의 답인가
재현율	80%	아니오 — 문제 2에서 이미 계산함
정밀도	40%	아니오 — 오답 문제는 별개
리드타임 충족률	$5/8 = 62.5\%$	예 — 이 문제의 핵심
실질 대응 가능률	$5/10 = 50\%$	예 — 재현율 80%와의 대비

개념

"재현율 80%"와 "실제로 대응 가능한 고장을 잡은 비율 50%"의 대비가 이 문제가 노린 지점입니다. 5-7절의 *"지표상 참 양성, 현장에서는 미탐과 동일"*이 여덟 건 중 세 건에서 실제로 벌어진 것입니다. 정밀도는 정답 방향이 아니지만 **틀린 지적은 아니므로** 근거를 하나 더 붙인 셈으로 보셔도 됩니다.

교정 ③ 문제 4 — 판정 세 칸

질문			차이의 이유
[1] 적용 대상으로 적절한가	추가 확인 필요	적절함	대상 적절성과 모델 완성도는 별개 질문 — 대상 자체는 조건을 다 만족
[2] 그대로 적용해도 되나	적용 어려움	개선 후 적용	고칠 방향이 명확하므로 "어려움"보다 "개선 후"
[3] 먼저 개선할 항목	정비 대응 절차 단축	더 이른 전조 신호 추가	우리가 통제할 수 있는 쪽이 데이터

주의

[1]과 [2]를 분리해서 보는 것이 요령입니다. [1]은 **"이 설비-고장 모드가 예지보전 대상인가"**를 묻고, [2]는 **"지금 이 모델을 쓸 수 있나"**를 묻습니다. **대상은 적절한데 모델이 부족한 상황**이 가장 흔하고, 오늘 문제가 정확히 그 경우입니다.

설비 적용

[3]에서 **"정비 대응 절차 단축"**을 고른 것도 실무적으로는 타당합니다. 최종 의견에 **"10일이 필요한데 단축이 가능한지 확인과 개선이 필요하다"**고 쓰신 것은 5-6절의 네 단계를 정확히 짚은 것입니다. 다만 **절차 단축은 조직 협의가 필요한 장기 과제**이고, **신호 추가는 우리가 먼저 검토할 수 있는 항목**이라 우선순위가 앞섭니다.

B-2. 실습 05-02 답안 확인

라벨 설계 실습은 전 항목이 정확했습니다. 특히 다음 세 가지가 데이터로 뒷받침됩니다.

항목	적으신 답	데이터 확인
학습 대상 사건	R003, R008, R012	MTR01 고장수리 3건과 정확히 일치
사건 시각	detected_time (11:20)	recorded_time은 time_type이 "작업시작"
변화 시작 시점	약 96시간 전	12시간 이동평균 기준선 초과 = 95.3시간 전
라벨 창	B (F-96h ~ F-24h)	구간별 평균이 그 경계에서 갈림
라벨 누수	post_repair_grade, hours_to_failure	둘 다 예측 시점에 알 수 없는 값
한계 4유형	L1 관측범위 / L2 학습범위 / L3 사례수 / L4 원리적 불가	전부 일치

설비 적용

"약 96시간 전"이라는 눈짐작이 숫자로 **95.3시간**이 나온 것이 특히 좋습니다. 다만 실무에서는 **그 근거를 코드로 남겨 두시는 편이 좋습니다** — "그래프를 보니 그쯤"과 "12시간 이동평균이 정상구간 최댓값 2.271을 넘는 시각이 07-11 12:00"은 설득력이 완전히 다릅니다.

B-3. 실습 05-03 답안 확인

최종 종합 실습도 **일곱 항목이 전부 데이터와 일치**합니다. 검산 결과를 나란히 놓으면 이렇습니다.

항목	적으신 답	검산 결과
변화 시작	42일 (roll_gap +3σ 연속 초과)	42일 — 일치
정상구간 통계	평균 0.101 · σ 0.0115 · 기준 0.136	0.1011 · 0.0115 · 0.1355 — 일치

항목	적으신 답	검산 결과
F 시점	65일 (0.09 초과)	65일, 값 0.094 — 일치
운전조건 σ	0.44 / 0.28 / 0.08	0.44 / 0.28 / 0.08 — 일치
강종 고정	SPHC 0.104→0.306, SS400 0.094→0.337	0.1038→0.3060, 0.0938→0.3374 — 일치
신호별 이상 시작	롤갭 42 · 두께 47 · 진동 57	전부 일치
P-F 간격	약 23~25일	23일 (65-42) — 일치

개념

"배제하기 어려운 원인"을 **센서 이상으로 따로 적으신 것**이 특히 정확합니다. M03의 센서 접촉 불량 기록이 실제로 있으므로 완전히 없었다고는 못 하고, 동시에 단발이고 유온·유면이 평탄하니 두께 편차의 원인은 아닙니다.

"있었지만 이 문제의 원인은 아니다"를 구분해서 적는 것이 31일차 6-3절의 판정 세 갈래를 제대로 쓴 것입니다.

주의

한 군데만 다듬으면 좋겠습니다. **P-F 간격을 "약 23~25일"로 폭을 두고 적으셨는데**, P를 42일로 확정했다면 간격도 **23일로 확정**해서 적는 편이 낫습니다. 폭을 두면 리드타임 10일과 비교할 때 어느 값으로 비교했는지가 흐려집니다. 다만 "P 후보는 40일쯤, 숫자로는 42일"처럼 **눈으로 본 값과 계산값을 나눠 적은 것**은 좋은 습관입니다.

B-4. 오늘 헛갈리기 쉬운 용어

용어 A	용어 B	차이
보전	정비	관리 체계 전체 / 실제로 손대는 작업 행위
CBM	PdM	현재 값과 임계치로 현재 상태 / 추이와 사례로 미래 상태
MTBF	MTTR	고장 사이 시간(클수록 좋음) / 고치는 시간(작을수록 좋음)
재현율	정밀도	실제 고장 중 잡은 비율 / 경보 중 진짜인 비율
미탐	오탐	놓친 고장 / 헛경보
정확도	기준선 정확도	모델의 전체 적중률 / 아무것도 안 할 때의 적중률
임계값 조정	모델 개선	곡선 위 이동(교환) / 곡선 자체를 올림(동시 개선)
P 시점	F 시점	전조가 처음 보이는 시점 / 기능 고장이 발생한 시점
P-F 간격	리드타임	설비가 주는 시간 / 경보부터 고장까지 실제 확보한 시간
라벨 1 구간	제외 구간	예측 대상으로 학습 / 0도 1도 아니게 빼 둬
가능성	필요성	기술적으로 할 수 있는가 / 굳이 해야 하는가

용어 A	용어 B	차이
계획정지	돌발정지	우리가 고른 시각 / 예고 없는 정지

개념

"P-F 간격"과 "리드타임"의 구분이 특히 중요합니다. P-F 간격은 설비가 물리적으로 주는 시간이고, 리드타임은 모델이 실제로 확보해 준 시간입니다. P-F가 23일이어도 모델이 60일차에야 경보를 내면 리드타임은 5일입니다. P-F 간격은 상한이고, 리드타임은 실적입니다.

하이라이트와 다음 시간

오늘의 핵심 발견 · 34일차 예고

C-1. 오늘의 발견 네 가지

① 정확도 99.2%가 기준선보다 0.1%p 나은 숫자였습니다

오늘 배운 것 중 가장 충격적인 대목입니다. 훌륭해 보이는 숫자를 세 지표로 분해하니 전혀 다른 그림이 나옵니다.

보고된 것	실제로는
"정확도 99.2%"	아무것도 안 하는 모델(99.1%)보다 0.1%p 나음
—	고장 5건 중 3건을 놓침 (재현율 40%)
—	경보 48건 중 46건이 헛걸음 (정밀도 4.2%)

설비 적용

보고서에 정확도를 쓸 때는 반드시 기준선을 병기하십시오. 기준선을 안 적으면 읽는 사람이 99.2%를 훌륭한 성과로 오해합니다. 그리고 미탐·오탐을 구분하지 않는 지표는 비용으로 번역되지 않아 의사결정에 못 씁니다.

② 한 건을 더 잡는 데 경보 91건이 더 필요합니다

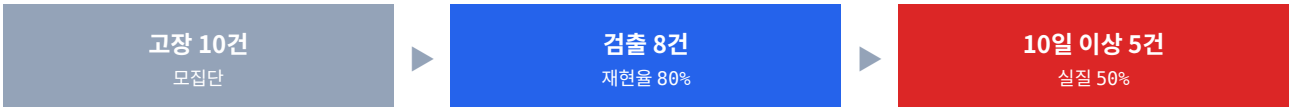
임계값	검출 (고장 8건 중)	경보 건수	오탐	한 건 더 잡는 비용
높은	4건	10건	6건	—
중간	6건	36건	30건	+26건 / 2건 추가 검출
낮은	7건	127건	120건	+91건 / 1건 추가 검출

개념

재현율 곡선은 끝으로 갈수록 급격히 비싸집니다. 4건→6건은 경보 26건이면 되는데, 6건→7건은 91건이 듭니다. 그래서 4-7절의 1단계 "감당 가능한 경보 건수 상한을 먼저 정한다"가 현실적인 접근입니다. "재현율을 최대한 올린다"는 목표는 곡선의 끝에서 파산합니다.

③ 재현율 80%가 실제로는 50%였습니다

실습 문제 3이 보여 준 것입니다. 리드타임 필터를 통과시키면 숫자가 절반 가까이 줄어듭니다.



개념

리드타임 필터를 통과하지 못한 3건은 지표상 참 양성입니다. 성적표에는 성공으로 기록되고 현장에서는 설비가 켜졌습니다. 4-4절의 **"재현율 개선분 × 확인율 × 리드타임 충족률"**이라는 곱셈이 이 간극을 정량화하는 방법입니다.

④ 라벨 창 하나로 불균형이 세 배 달라집니다

라벨 창	라벨 1 시점	비율	기준선 정확도
사흘 (72h)	216개	2.47%	97.53%
하루 (24h)	72개	0.82%	99.18%

개념

클래스 불균형은 데이터의 성질이기만 한 것이 아니라 우리 설계의 결과이기도 합니다. 라벨 창을 좁히면 문제가 어려워지고 기준선이 올라갑니다. 그래서 **라벨 창을 정할 때 "몇 %가 되는지"를 같이 계산해 두는 것이 좋습니다.** 나중에 "왜 이렇게 불균형이 심하냐"는 질문에 답할 수 있습니다.

C-2. 저녁에 해 보면 좋을 것

난이도	과제	확인 포인트
쉬움	실습 05-01 문제 1-C를 BM으로 바꾸고 이유 다시 쓰기	가능성과 필요성 분리 — B-1절
쉬움	문제 3-[3] 이유를 리드타임 중심으로 다시 쓰기	62.5%와 50% 두 숫자 사용
보통	05-02 센서 데이터에 라벨 컬럼(0/1/제외)을 실제로 만들어 보기	<code>np.select()</code> 또는 조건 인덱싱
보통	05-02에서 라벨 1 구간의 비율을 계산해 클래스 불균형 확인	창 B 기준 몇 %인지
도전	05-03에서 임계값(σ 배수)을 2·3·4로 바꿔 P 시점이 어떻게 변하는지	조기 경보와 오탐의 교환
도전	05-03 라벨 창 세 안(A·B·C)을 실제로 만들어 라벨 1 비율 비교	창 길이와 불균형의 관계

설비 적용

마지막 두 과제가 오늘 배운 것을 코드로 굳히는 데 가장 좋습니다. σ 배수를 바꾸면 P 시점이 앞뒤로 움직이는데, 그게 곧 임계값 조정입니다. 5-2절의 표를 직접 만들어 보는 셈이고, 이 감각이 있으면 나중에 모델 임계값을 정할 때 훨씬 수월합니다.

C-3. 다음 시간 예고

오늘로 05 단원의 이론 부분이 끝났습니다. 남은 것은 최종 종합 실습(05-03)의 마무리와 제출입니다.

항목	상태	할 일
05-03 STEP 1~2	그래프와 네 후보 검토	완료
05-03 STEP 3	P-F 간격과 전략 선택	완료 — P 42일 · F 65일 · 23일
05-03 STEP 4	라벨 사건과 누수	완료 — M04 · 창 B · 누수 2컬럼
05-03 최종 의견	일급 항목 3~5문장 정리	작성 완료 — 제출 확인 필요

연결

05-03은 이 과정 전체의 축소판입니다. 공정 지식(29일차) → 컬럼 읽기(30일차) → 신호 해석(31일차) → 고장 구조(32일차) → 전략·라벨(33일차)이 STEP 1~4에 순서대로 들어갑니다. 이 실습을 스스로 끝냈다면 다섯 회차를 실제로 쓸 수 있다는 뜻입니다.

주의

9월 3일(32일차) 정리가 아직 없습니다. 04-01 고장의 진행 구조 · 04-02 열화 유형과 철강 현장 신호 해석 · 04-03 이상의 정의와 판정 기준 교안 세 종과 실습 자료가 폴더에 있습니다. 오늘 CH 7의 P-F 간격이 32일차 04-01에서 나온 개념이라, 그 회차를 함께 보시면 오늘 STEP 3이 훨씬 선명해집니다.

맺음말

오늘의 성취와 복습 루틴

오늘 하신 것

구간	성취
CH 1	네 가지 보전 전략을 알고, 왜 우열이 아니라 조건인지 설명할 수 있게 되었습니다
CH 2	설비-고장 모드 단위로 영향·빈도를 평가하고, 예측 가능성 두 관문을 통과시킬 수 있습니다
CH 3	현장 지표와 모델 지표를 구분하고, 도입 성과가 나타나는 순서를 알게 되었습니다
CH 4	정확도를 왜 쓰지 않는지, 재현율·정밀도가 어떤 비용에 대응하는지 익혔습니다
CH 5	임계값이 운영 판단의 영역이라는 것과, 리드타임이 없으면 참양성도 미탐이 된다는 것을 배웠습니다
CH 6	정비 이력에서 사건을 고르고 라벨 창을 설계하며 누수 컬럼을 걸러낼 수 있게 되었습니다
CH 7	한 라인의 네 후보를 데이터로 좁히고, P-F 간격으로 전략을 제안하는 전 과정을 완주했습니다

복습 루틴 제안

시점	할 것	걸리는 시간
오늘 밤	A-1 전략 4형 + A-3 지표 요약만 다시 읽기	7분
내일 아침	A-5 라벨 설계 절차 6단계를 손으로 써 보기	10분
주말	C-2의 보통 과제 두 개 + 05-03 최종 의견 다듬기	1시간

주의

오늘 자료 중 **가장 오래 쓰이는 것은 A-5 라벨 설계 절차**입니다. 사건 선별 → 시각 결정 → 변화 시점 확인 → 라벨 창 → 제외 구간 → 누수 점검. 이 여섯 단계는 어느 프로젝트에서든 그대로 반복되고, ⑥번 누수 점검을 건너뛰면 **검증 성능이 비현실적으로 높게 나와** 나중에 크게 곤란해집니다.

한 문장으로 줄이면 이렇습니다. **모델의 좋고 나쁨은 모델만으로 정해지지 않습니다.** 대상 선정과 라벨 설계, 그리고 조직이 움직이는 시간이 함께 정합니다.

수고하셨습니다.